Rockchip RKIPC应用开发说明

文件标识：RK-KF-YF-937

发布版本：V1.7.5

日期：2025-04-23

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 **© 2025**瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档提供RKIPC应用开发说明。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126/RV1109	Linux 4.19
RK3588	Linux 5.10/Linux 6.1
RV1103/RV1106/RV1103B	Linux 5.10
RK3576	Linux 6.1
RV1126B	Linux 6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V0.1.0	Fenrir Lin	2021-09-23	初始版本
V0.2.0	Fenrir Lin	2021-10-23	增加模块API介绍
V0.3.0	Fenrir Lin	2021-11-12	增加媒体流框图说明
V0.4.0	Fenrir Lin	2022-01-14	增加isp模块API介绍
V0.5.0	Fenrir Lin	2022-01-26	更新代码结构和产品类型
V0.6.0	Fenrir Lin	2022-02-21	更新RV1106信息
V0.7.0	Fenrir Lin	2022-05-05	更新RV1106电池类IPC框图
V0.8.0	Fenrir Lin	2022-05-11	添加ini参数说明
V0.9.0	Fenrir Lin	2022-05-16	修改RV1106 IPC框图
V1.0.0	Fenrir Lin	2022-05-19	调试ini中的isp相关参数
V1.0.1	CWW	2022-05-20	更新产品版本信息
V1.1.0	Fenrir Lin	2022-07-15	新增ini中的avs相关参数
V1.2.0	Fenrir Lin	2022-08-18	修改RV1106 IPC框图，去除卷绕部分。 新增RV1103 IPC框图。
V1.3.0	Fenrir Lin	2022-08-31	修改RK3588 Multi-IPC框图， JPEG改用VGS预处理， AVS后增加VPSS用于cover。
V1.4.0	Fenrir Lin	2022-10-10	修改RV1106 IPC和RV1103 IPC的IVS模块流程框图， rv1106_battery_ipc细分为rv1106_battery_ipc_client 和rv1106_battery_ipc_tuya。
V1.5.0	Fenrir Lin	2022-10-25	修改ini模块参数说明，新增音视频模块API介绍。
V1.6.0	Fenrir Lin	2022-12-02	新增RV1106 Dual-IPC框图。
V1.6.1	Fenrir Lin	2023-02-18	修改RV1126 IPC Rockit流程框图
V1.6.2	Fenrir Lin	2023-03-08	修改RV1106 Dual-IPC流程框图
V1.6.3	Ruby Zhang	2023-08-22	格式更新
V1.6.4	Fenrir Lin	2023-09-13	修改RV1126 IPC Rkmedia的流程框图， 新增RV1126 Dual-IPC的流程框图。
V1.6.5	Yu Zheng	2023-09-26	新增RV1126 IPC AIISP的流程框图
V1.6.6	Fenrir Lin	2023-11-08	新增RV1106 IPC AIISP的流程框图
V1.6.7	Fenrir Lin	2024-05-21	新增RK3576 IPC和RK3576 Multi-IPC的流程框图
V1.6.8	Fenrir Lin	2024-07-18	补充RV1103B相关说明

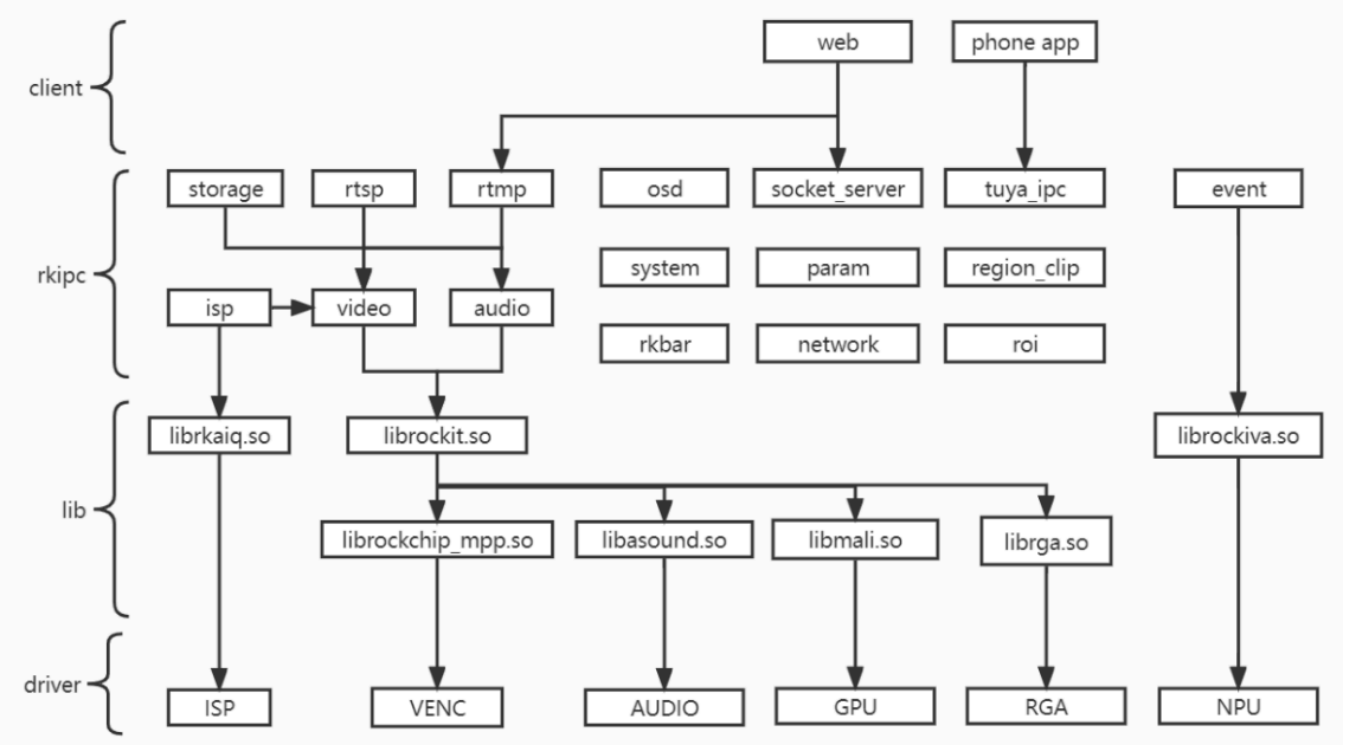
版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.6.9	Fenrir Lin	2024-08-29	修改RV1106 Dual-IPC的流程框图。
V1.7.0	Fenrir Lin	2025-01-06	新增RK3576 DV的流程框图
V1.7.1	Yu Zheng	2025-02-12	修改RK3576DV的流程框图和部分参数说明 增加播放显示模块API介绍
V1.7.2	Fenrir Lin	2025-03-25	新增RV1126B IPC的流程框图
V1.7.3	Fenrir Lin	2025-04-03	新增RV1126B Dual-IPC的流程框图
V1.7.4	Yu Zheng	2025-04-16	新增RV1126B DV的流程框图
V1.7.5	Fenrir Lin	2025-04-24	新增UVC模块相关说明

目录

Rockchip RKIPC应用开发说明
1. 整体框架
2. 产品类型
   2.1 RV1103 IPC
   2.2 RV1106 IPC
   2.3 RV1106 Battery IPC Client
   2.4 RV1106 Battery IPC Tuya
   2.5 RV1106 Dual-IPC
   2.6 RV1106 AIISP
   2.7 RK3588 IPC
   2.8 RK3588 Multi-IPC
   2.9 RV1126 IPC Rkmedia
   2.10 RV1126 IPC Rockit
   2.11 RV1126 Battery IPC
   2.12 RV1126 Dual-IPC
   2.13 RV1126 Snapshot
   2.14 RV1126 AIISP
   2.15 RK3576 IPC
   2.16 RK3576 Multi-IPC
   2.17 RK3576 DV
   2.18 RV1126B IPC
   2.19 RV1126B Dual-IPC
   2.20 RV1126B DV
3. 代码结构
4. 开发原则
5. 新增参数开发流程
   5.1 ini文件新增hue字段：
   5.2 isp模块新增set/get函数
   5.3 server模块封装socket函数
   5.4 web后端新增相关判断
   5.5 web前端新增相关判断
6. 模块API介绍
   6.1 网络模块
   6.2 封装模块
   6.3 存储模块
   6.4 OSD模块
   6.5 系统模块
   6.6 事件模块
   6.7 rtmp推流模块
   6.8 rtsp推流模块
   6.9 ISP模块
   6.10 音频模块
   6.11 视频模块
      6.11.1 IVS模块
      6.11.2 JPEG模块
   6.12 参数管理模块
   6.13 播放显示模块
   6.14 UVC模块
7. ini参数说明
   7.1 音频模块

7.2 视频模块
7.2.1 IVS模块
7.2.2 JPEG模块
7.3 ISP模块
7.4 存储模块
7.5 设备信息模块
7.6 能力集模块
7.7 用户模块
7.8 OSD模块
7.9 事件模块
7.10 ROI模块
7.11 区域裁剪模块
7.12 涂鸦云平台模块
7.13 AVS拼接模块
7.14 网络模块
7.15 播放显示模块

1. 整体框架

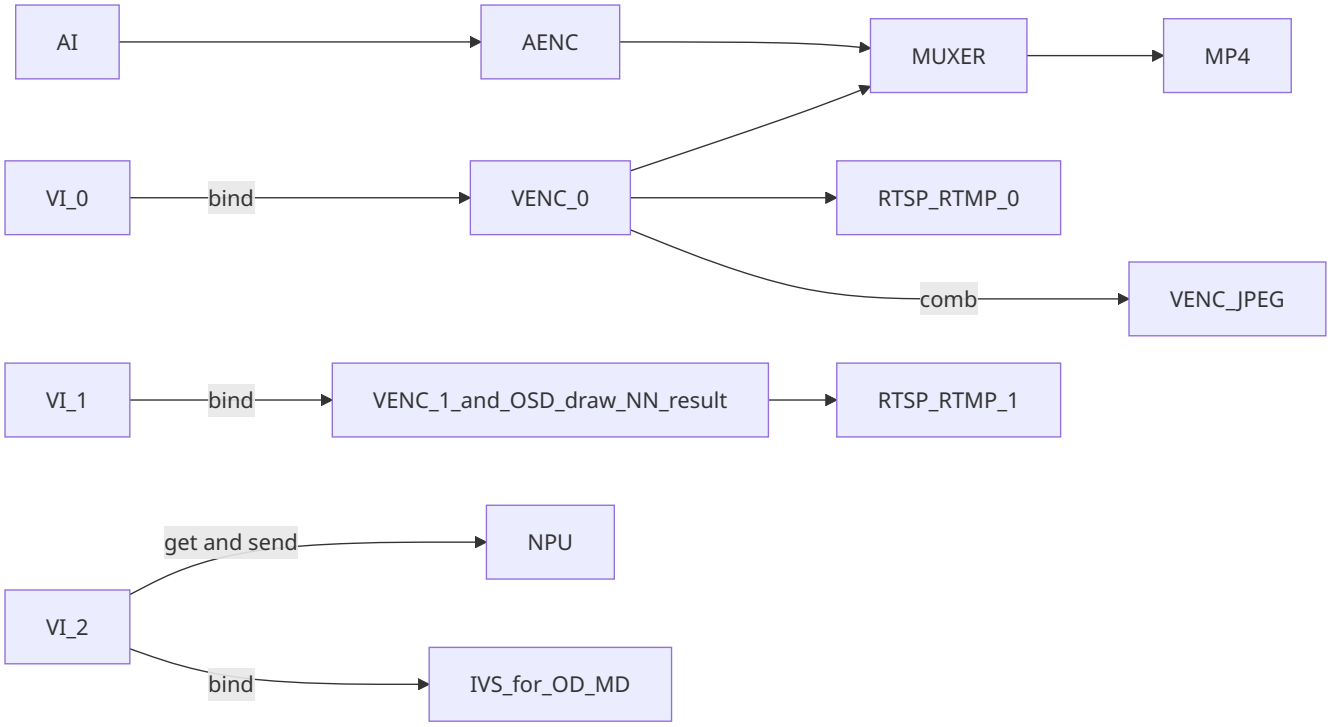

client
web
phone app
rkipc
storage
rtsp
rtmp
osd
socket_server
tuya_ipc
event
system
param
region_clip
isp
video
audio
rkbar
network
roi
lib
librkaiq.so
librockit.so
librockiva.so
librockchip_mpp.so
libasound.so
libmali.so
librga.so
driver
ISP
VENC
AUDIO
GPU
RGA
NPU

2. 产品类型

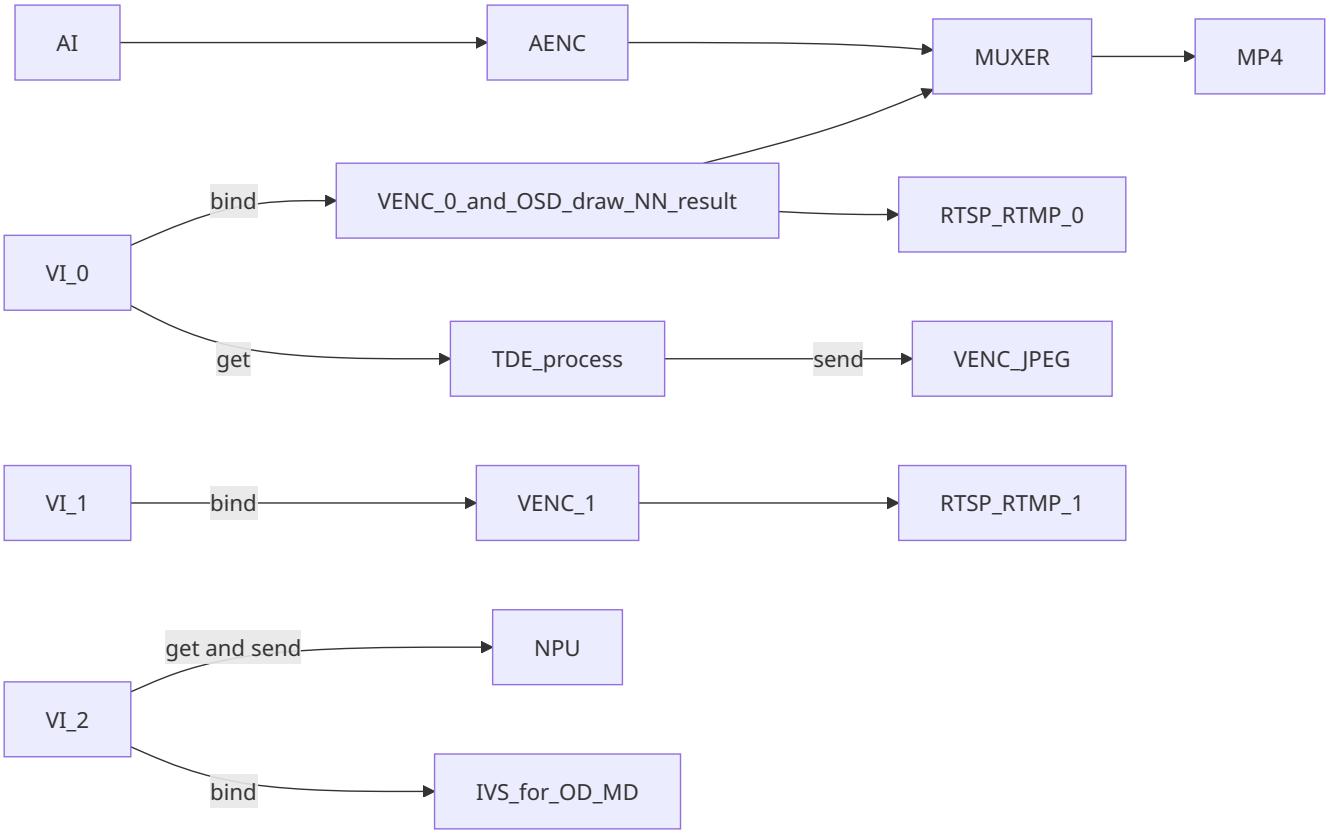
源码目录	依赖外部库	功能
rv1103_ipc	rockit、rkaiq	针对RV1103/RV1103B平台的IPC产品，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改，默认开启卷绕。
rv1106_ipc	rockit、rkaiq	针对RV1106/RV1103B平台的IPC产品，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改，关闭卷绕。
rv1106_battery_ipc_client	rockit、rkaiq	针对RV1103/RV1106平台的电池类产品，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改，做为快速启动双进程的client。
rv1106_battery_ipc_tuya	rockit、rkaiq	针对RV1103/RV1106平台的电池类产品，支持涂鸦云手机APP预览，休眠唤醒功能。
rv1106_dual_ipc	rockit、rkaiq	针对RV1103/RV1106/RV1103B平台的双目拼接类产品，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改。
rv1106_aiisp	rockit、rkaiq	针对RV1103/RV1106/RV1103B平台的IPC产品，使用aiisp，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改。
rk3588_ipc	rockit、rkaiq	针对RK3588平台的单目IPC产品，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改。
rk3588_muliti_ipc	rockit、rkaiq	针对RK3588平台的多目IPC产品，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改。
rv1126_ipc_rkmedia	rockit、rkaiq	针对RV1126/RV1109平台的IPC产品，使用rkmedia，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改。
rv1126_ipc_rockit	easymedia、rkaiq	针对RV1126/RV1109平台的IPC产品，使用rockit，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改。
rv1126_battery_ipc	rockit、rkaiq	针对RV1126/RV1109平台的电池类产品，支持涂鸦云手机APP预览，休眠唤醒功能。
rv1126_dual_ipc	rockit、rkaiq	针对RV1126/RV1109平台的双目拼接类产品，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改。
rv1126_snapshot	easymedia、rkaiq	针对RV1126/RV1109平台的抓拍类型产品，支持离线帧，本地拍照/录像，屏幕显示。
rv1126_aiisp	rockit、rkaiq	针对RV1126/RV1109平台的IPC产品，使用aiisp，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改。
rk3576_ipc	rockit、rkaiq	针对RK3576平台的单目IPC产品，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改。
rk3576_muliti_ipc	rockit、rkaiq	针对RK3576平台的多目IPC产品，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改。

源码目录	依赖外部库	功能
rk3576_dv	rockit、rkaiq	针对RK3576平台的运动DV产品，支持本地拍照/录像，解码播放，屏幕显示。
rv1126b_ipc	rockit、rkaiq	针对RV1126B平台的单目IPC产品，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改。
rv1126b_dual_ipc	rockit、rkaiq	针对RV1126B平台的双目IPC产品，支持网页和rtsp/rtmp预览，参数动态修改。
rv1126b_dv	rockit、rkaiq	针对RV1126B平台的运动DV产品，支持本地拍照/录像，解码播放，屏幕显示。

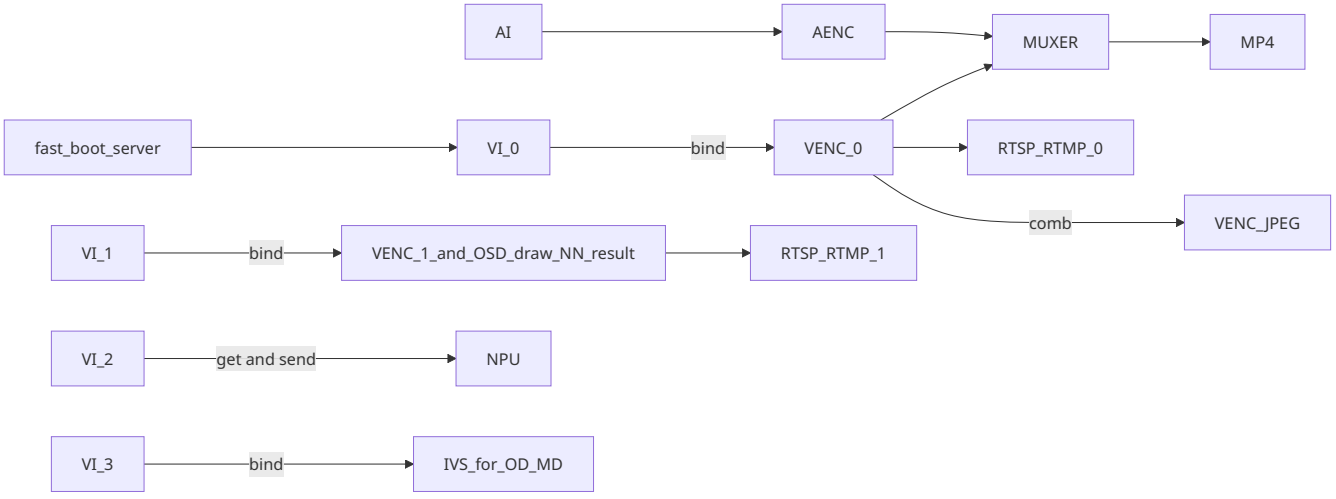
2.1 RV1103 IPC



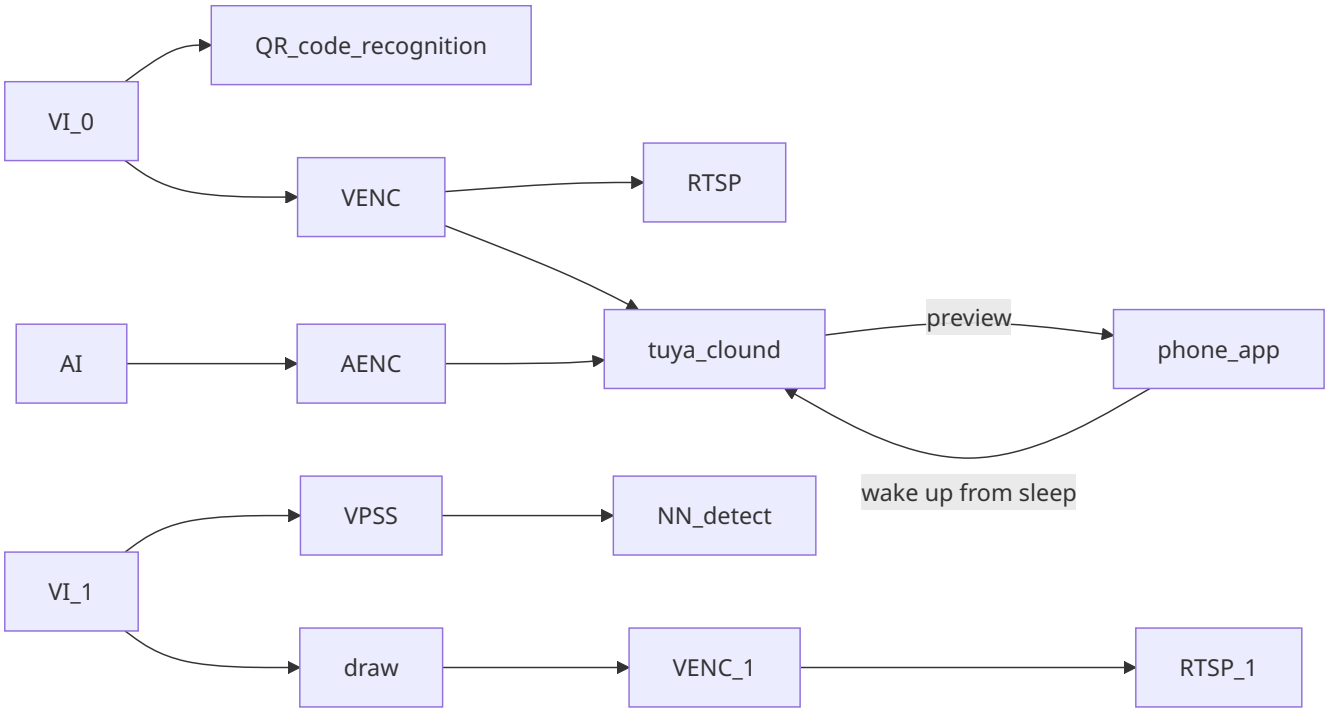
2.2 RV1106 IPC



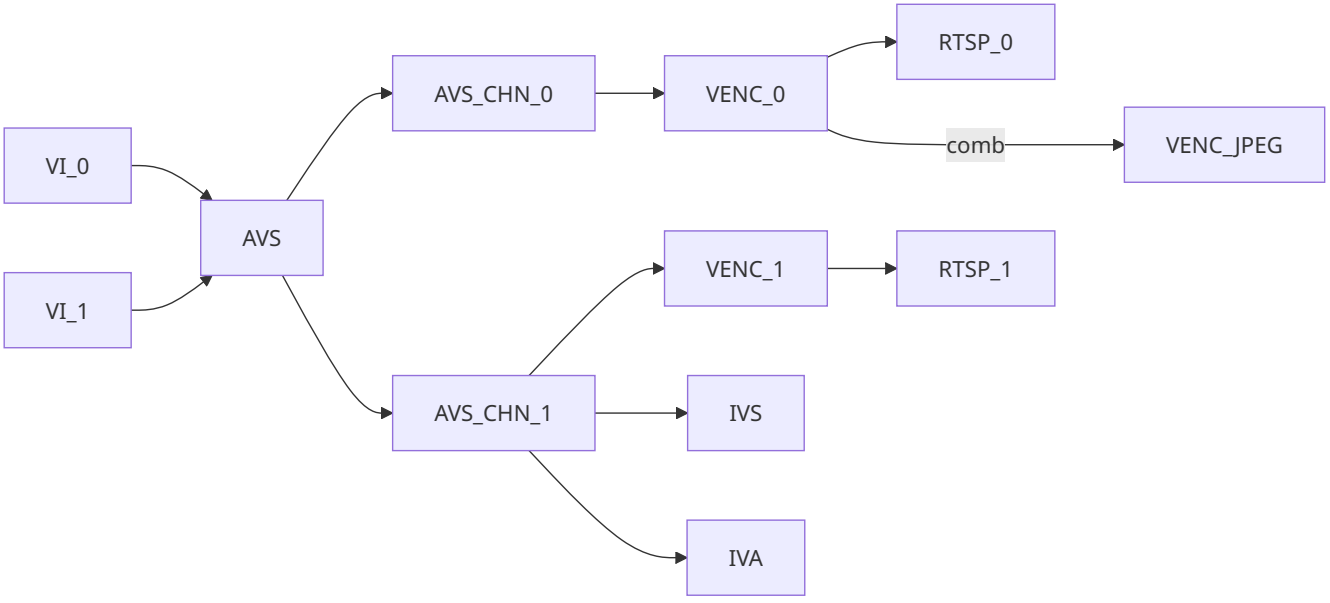
2.3 RV1106 Battery IPC Client



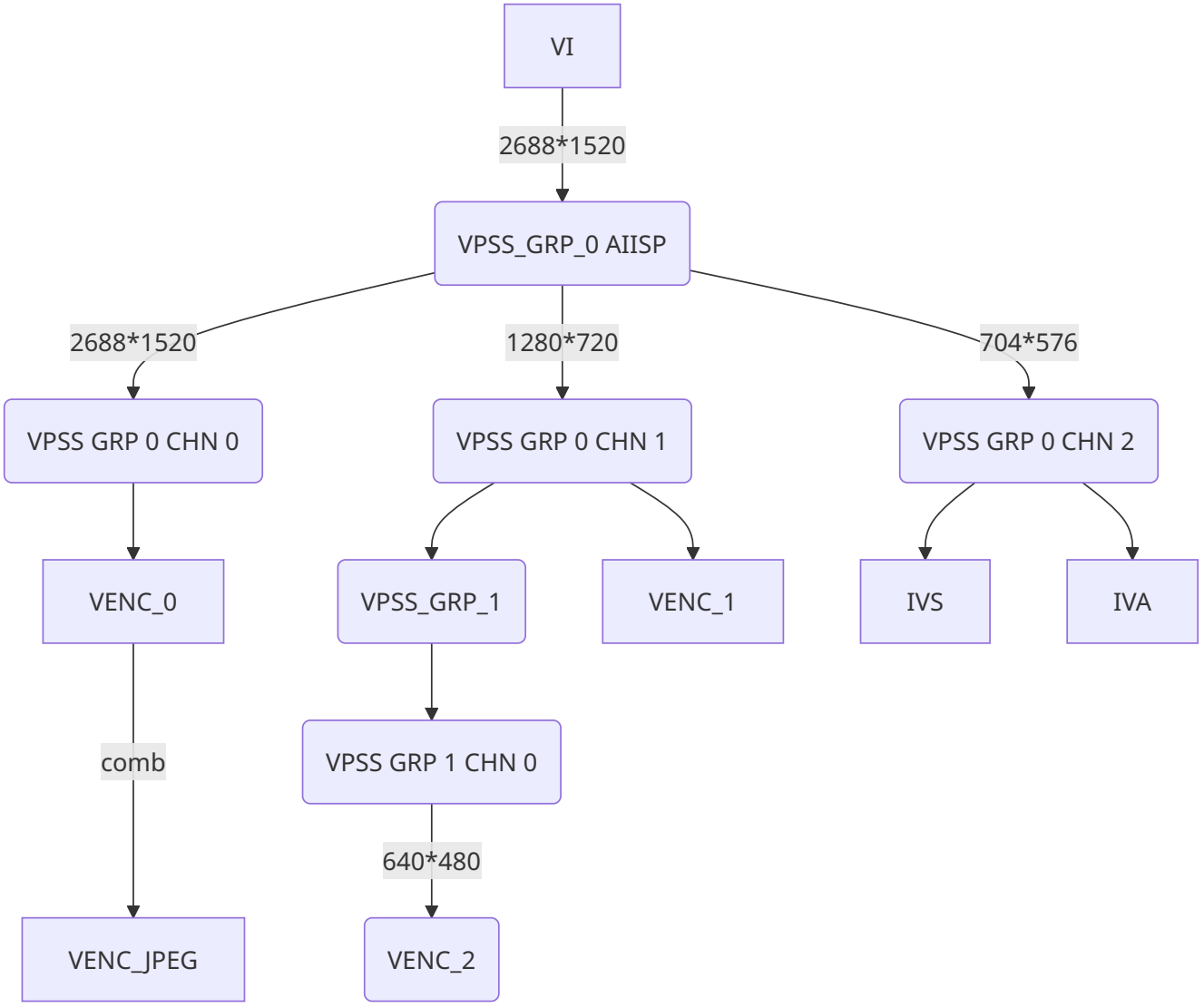
2.4 RV1106 Battery IPC Tuya



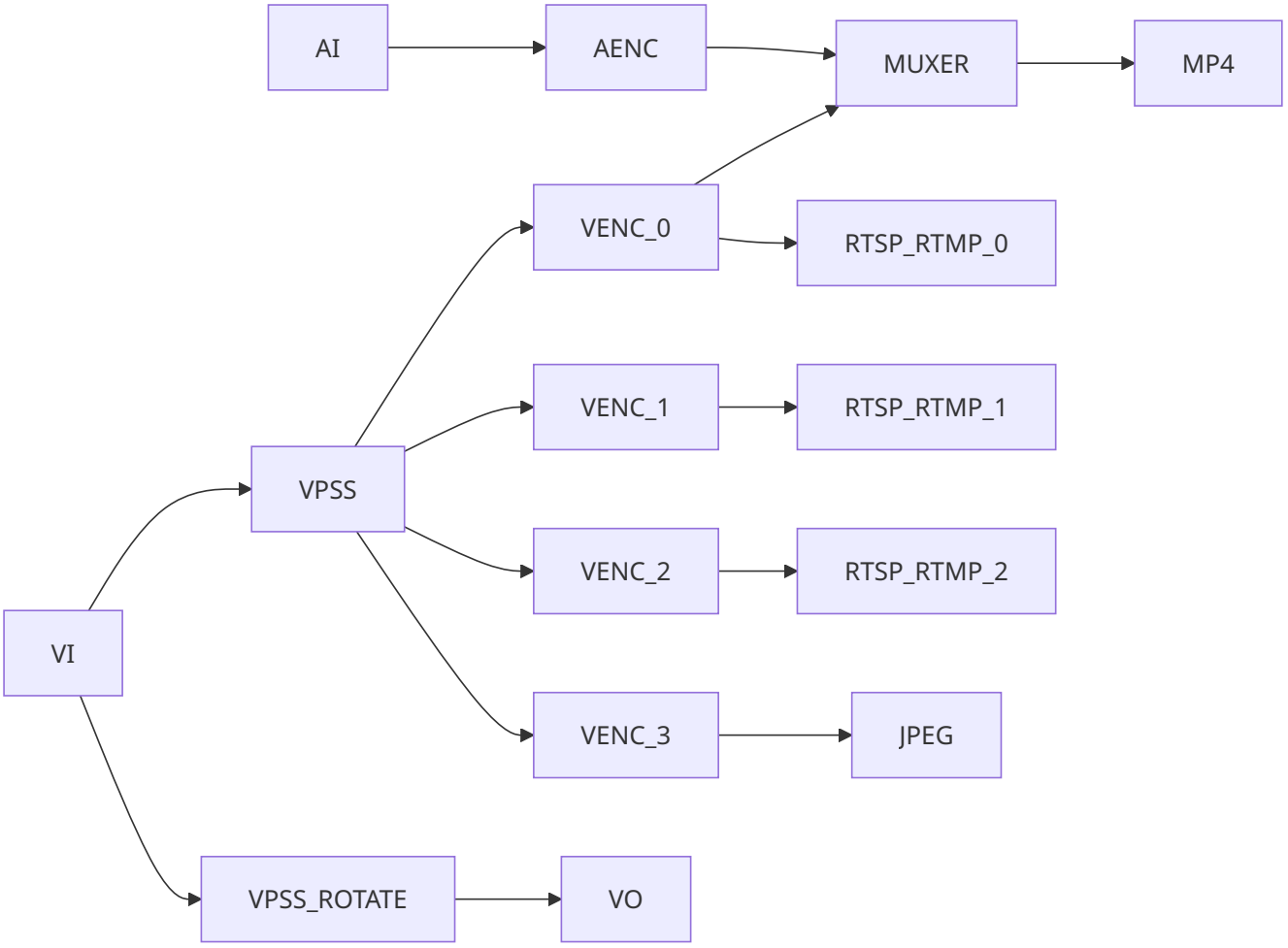
2.5 RV1106 Dual-IPC



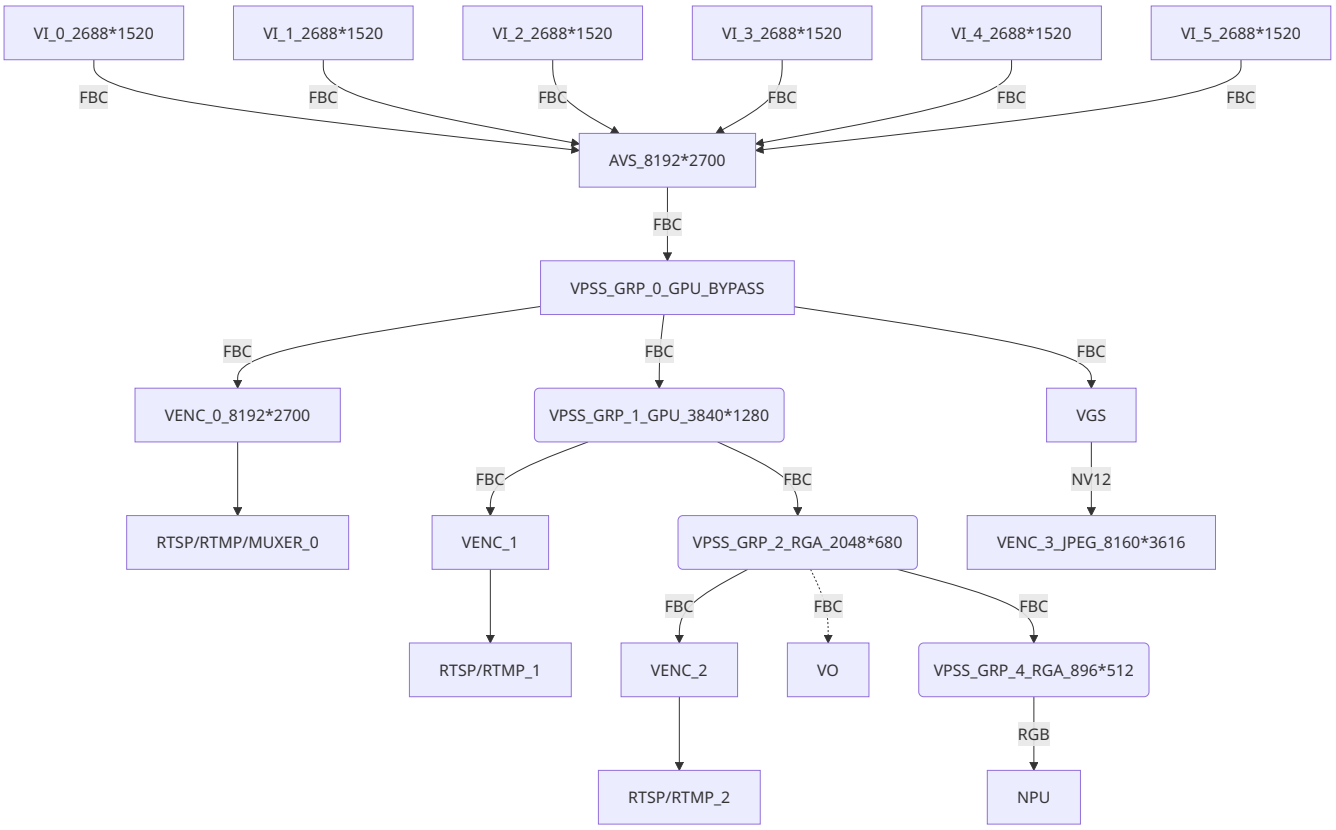
2.6 RV1106 AIISP



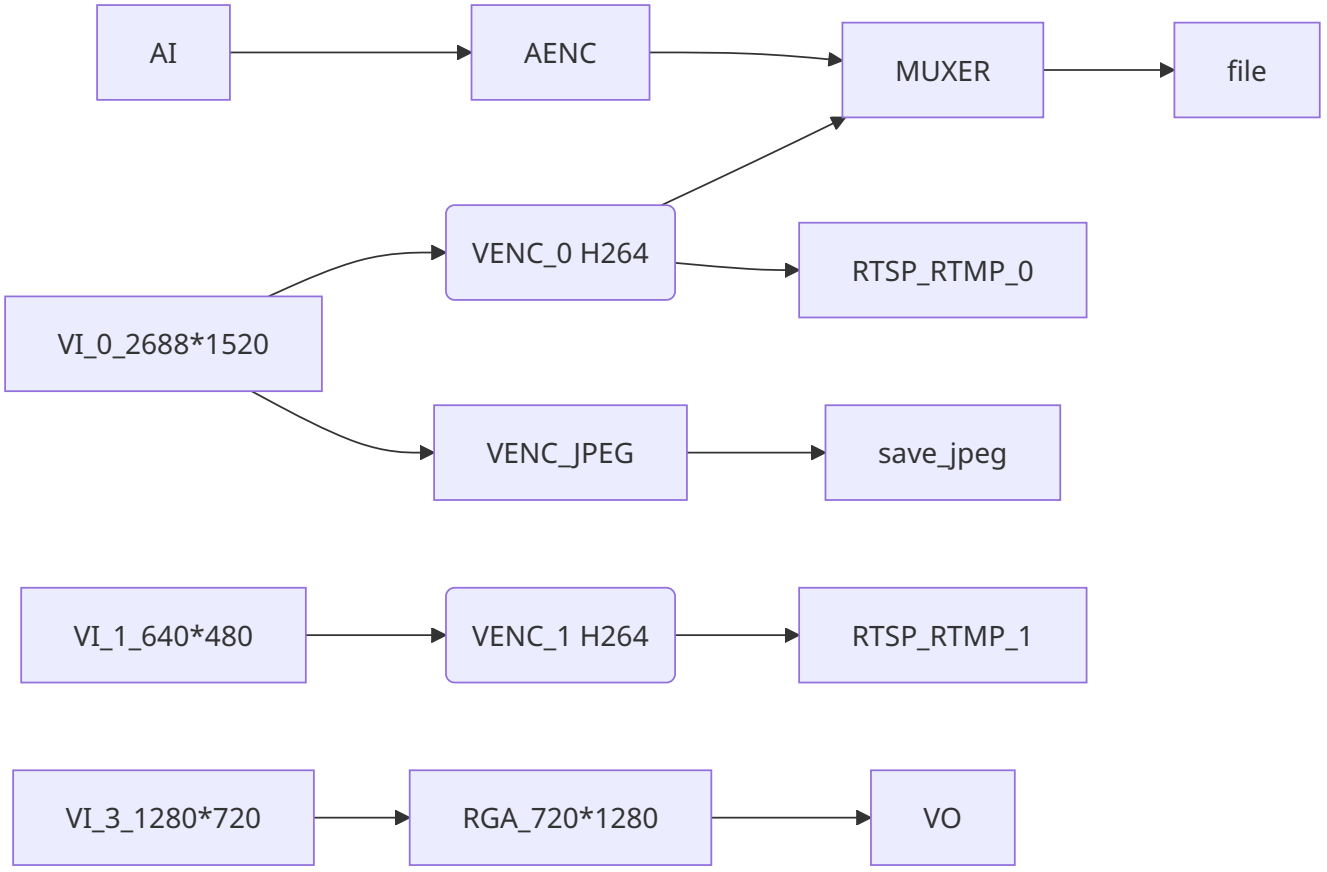
2.7 RK3588 IPC



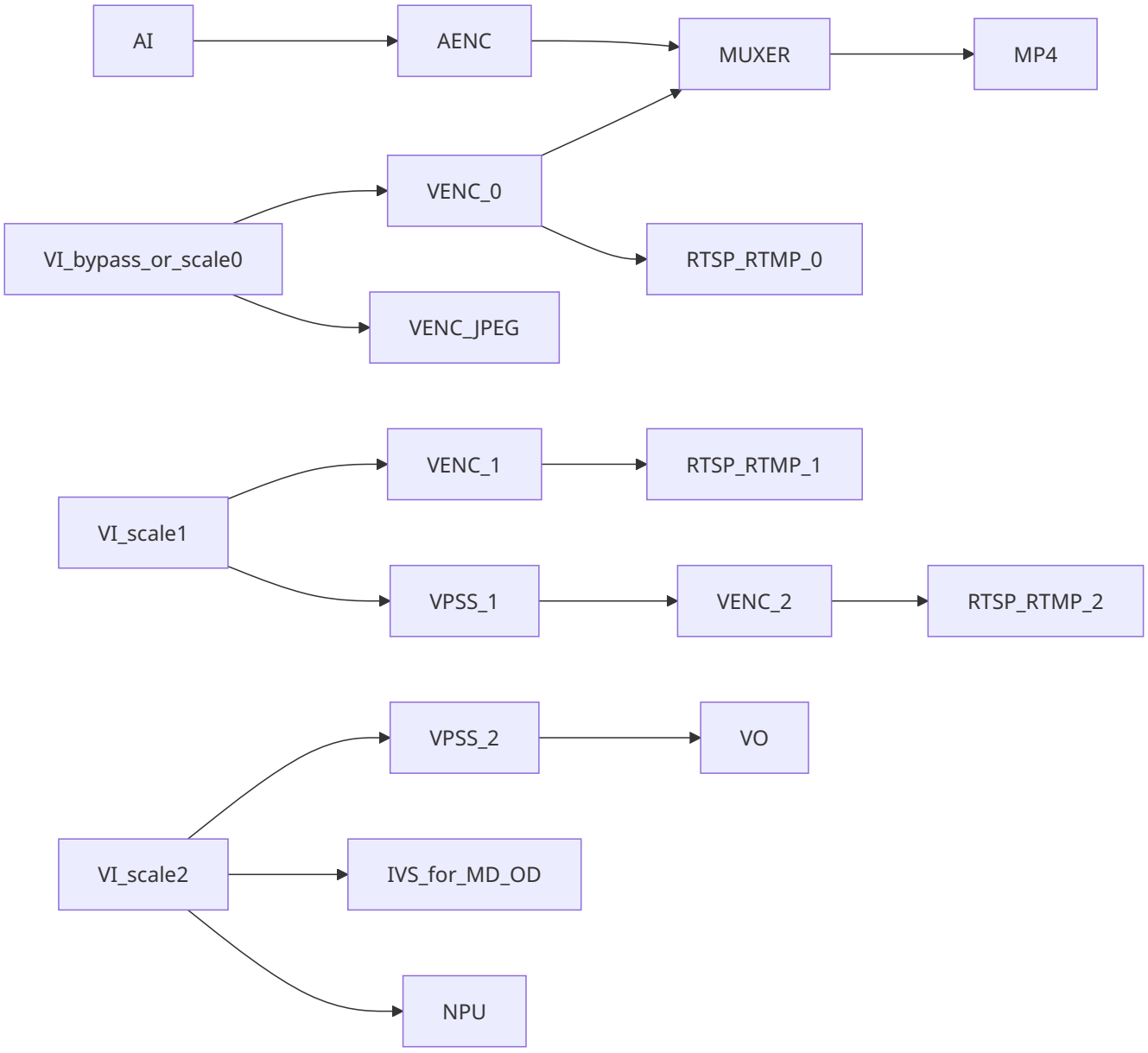
2.8 RK3588 Multi-IPC



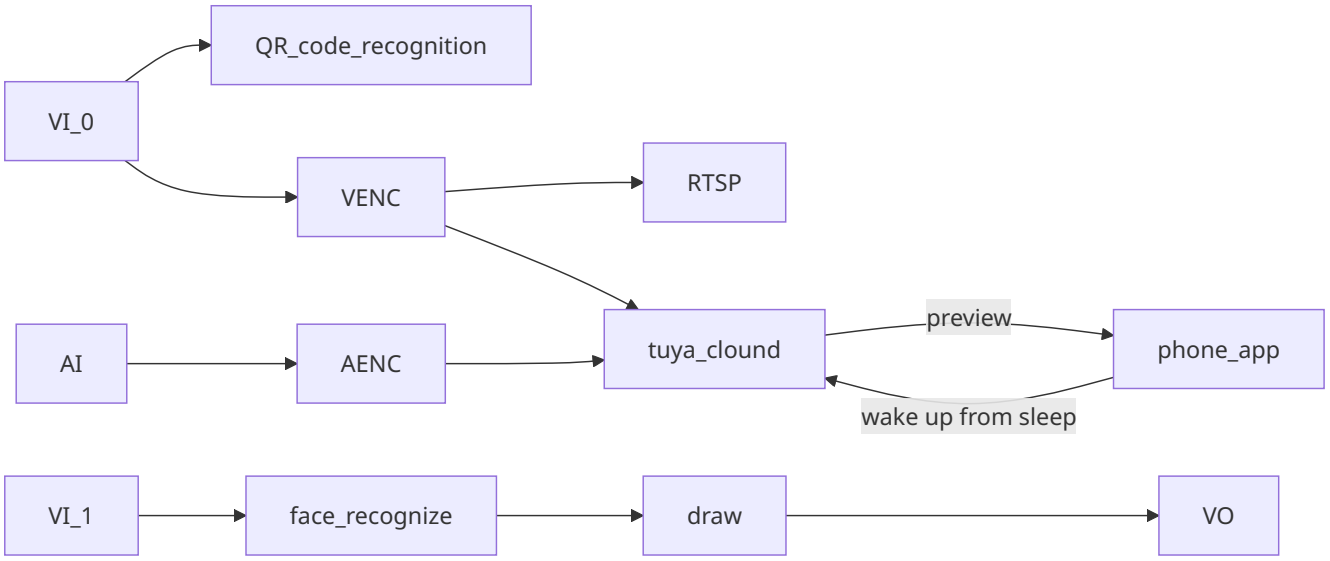
2.9 RV1126 IPC Rkmedia



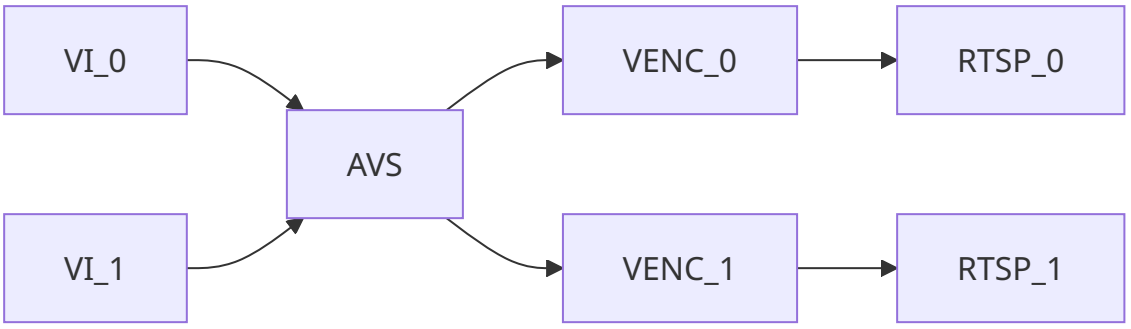
2.10 RV1126 IPC Rockit



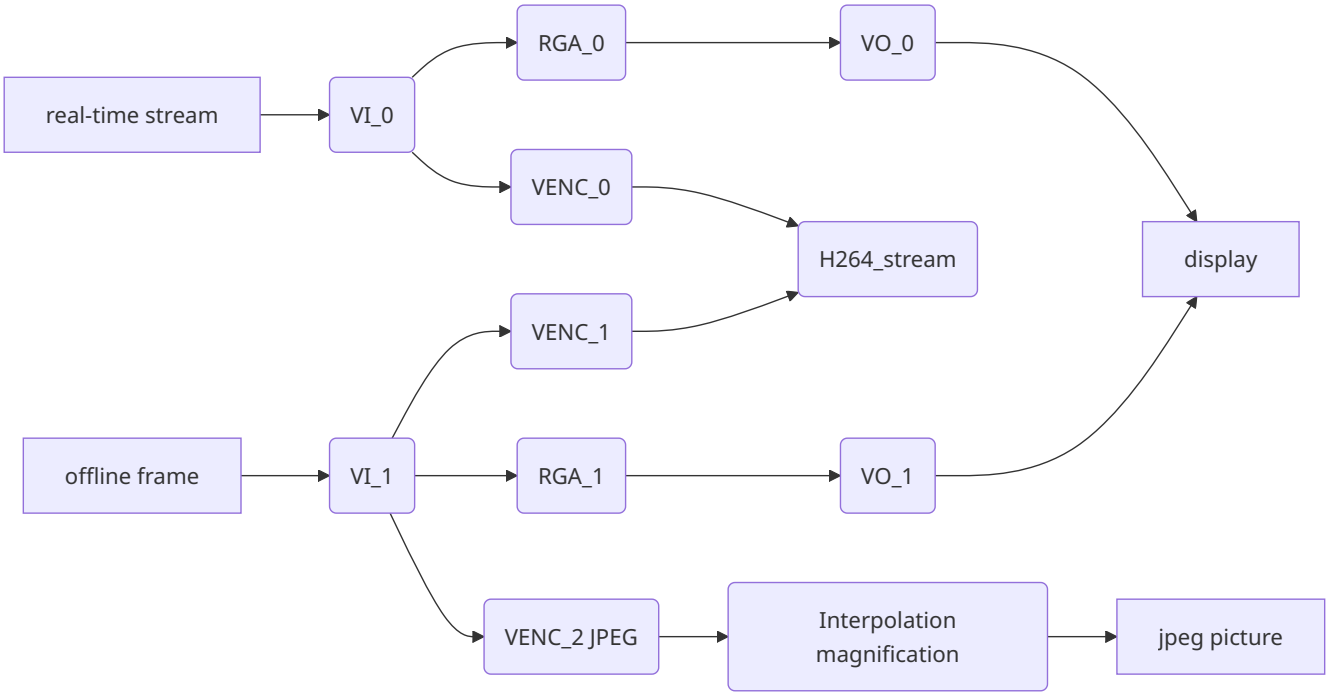
2.11 RV1126 Battery IPC



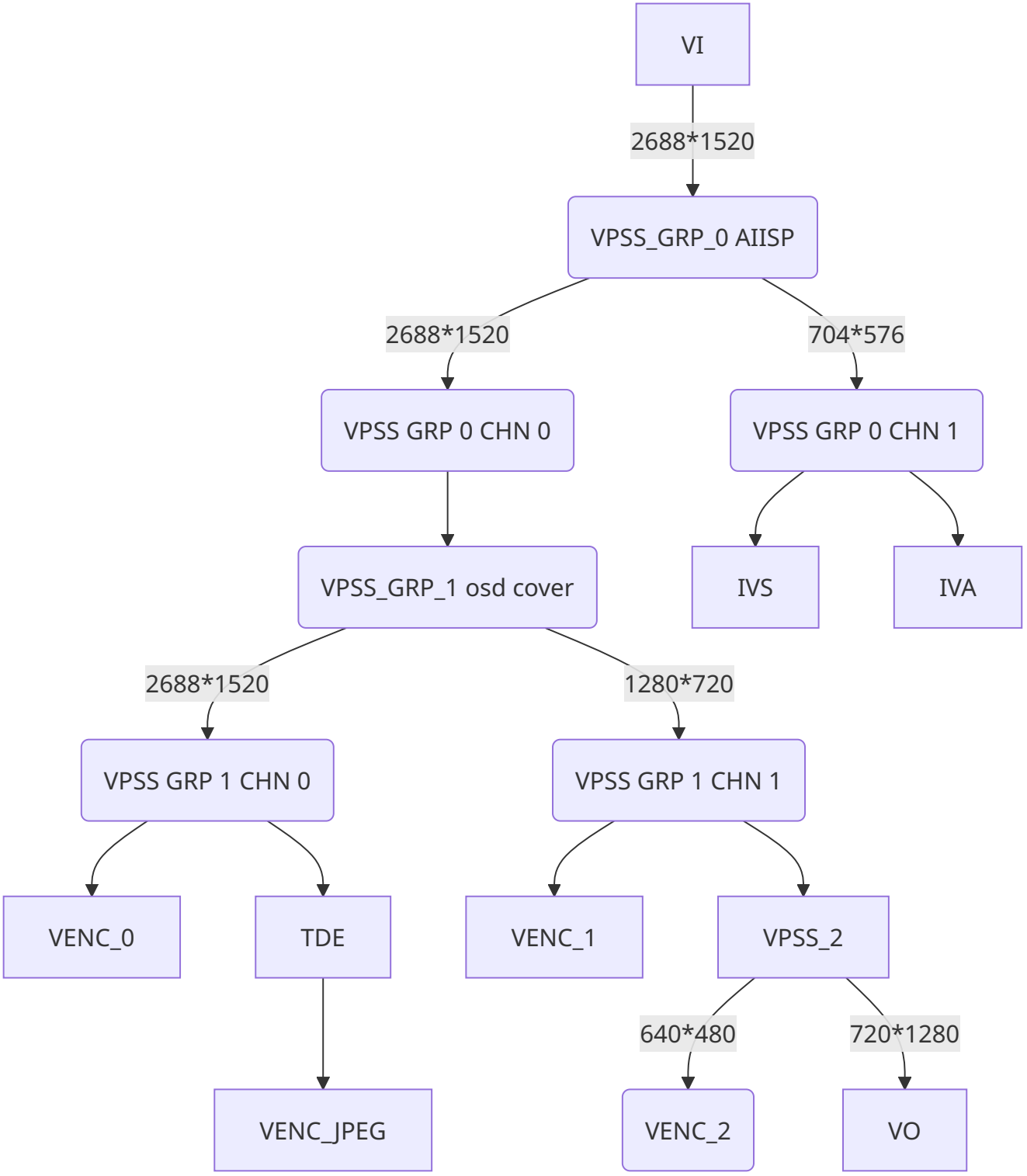
2.12 RV1126 Dual-IPC



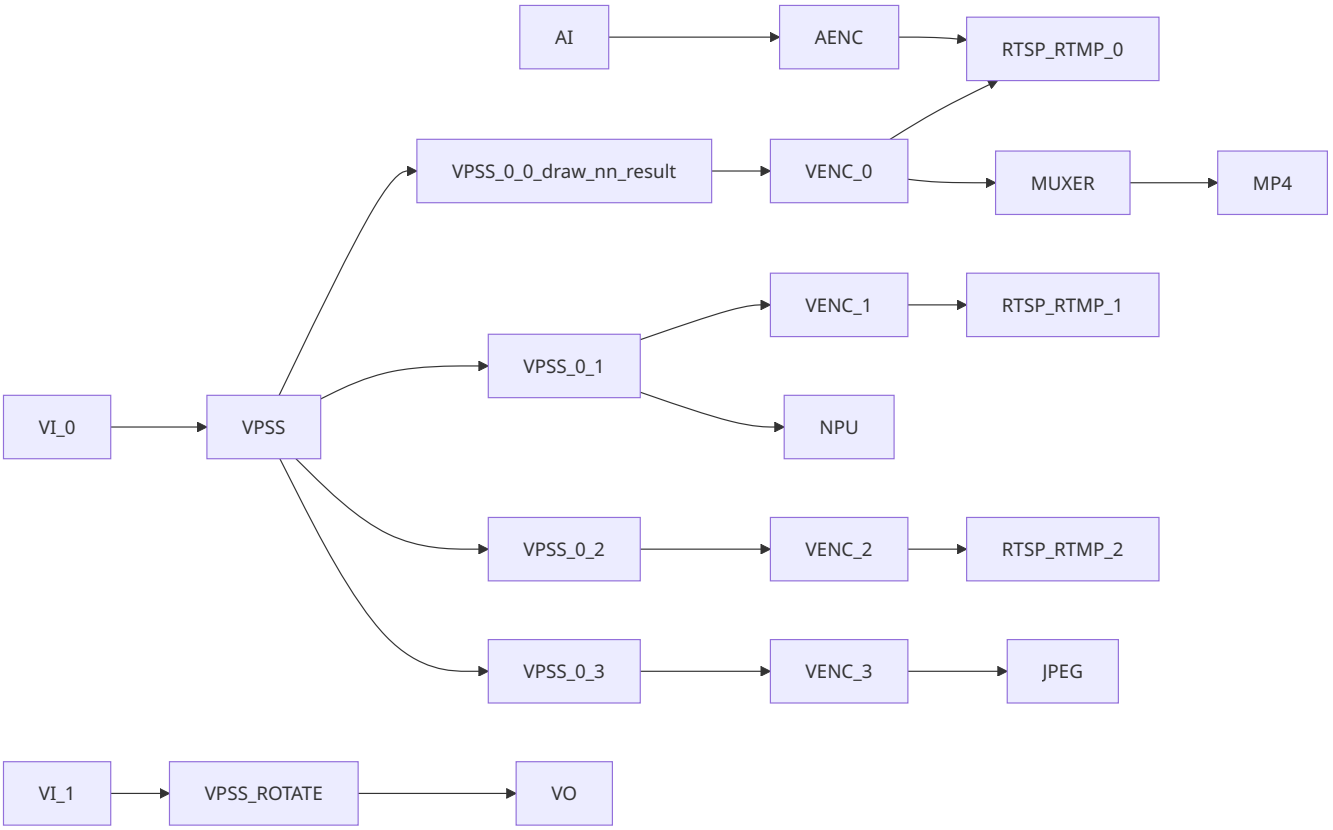
2.13 RV1126 Snapshot



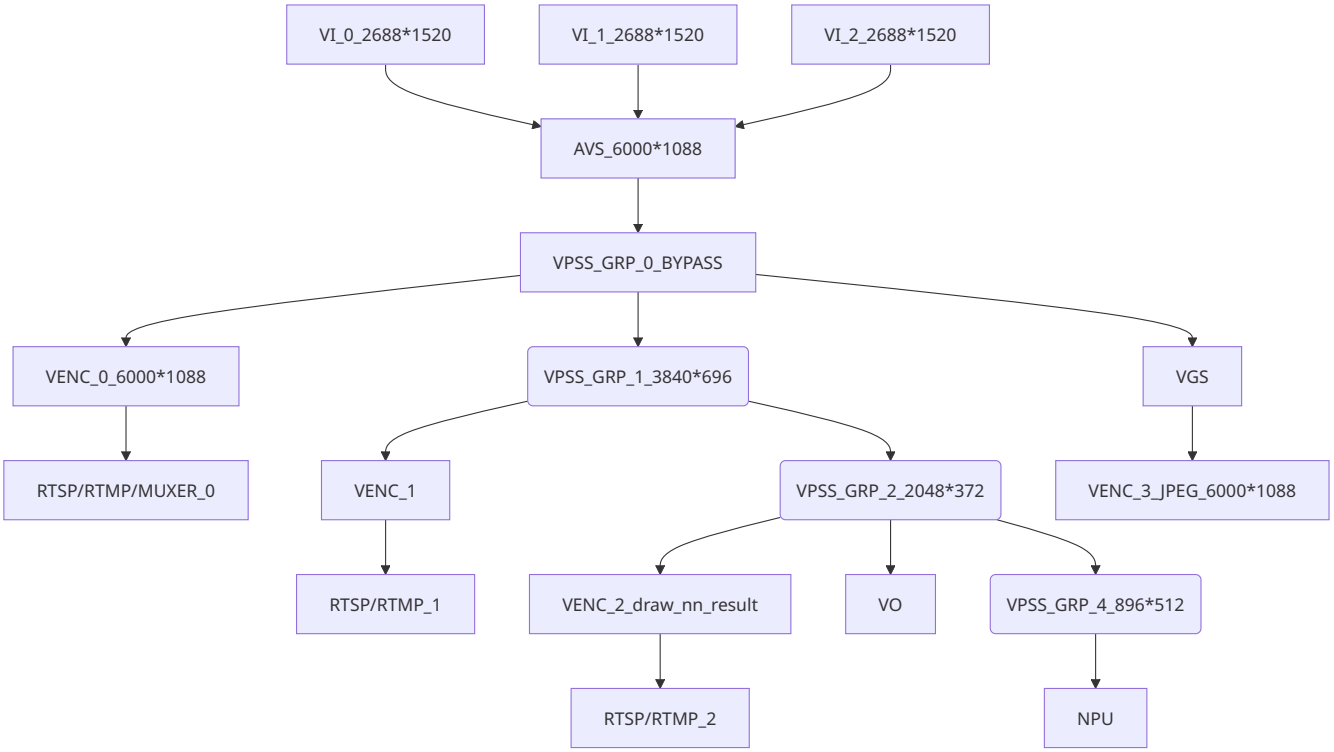
2.14 RV1126 AIISP



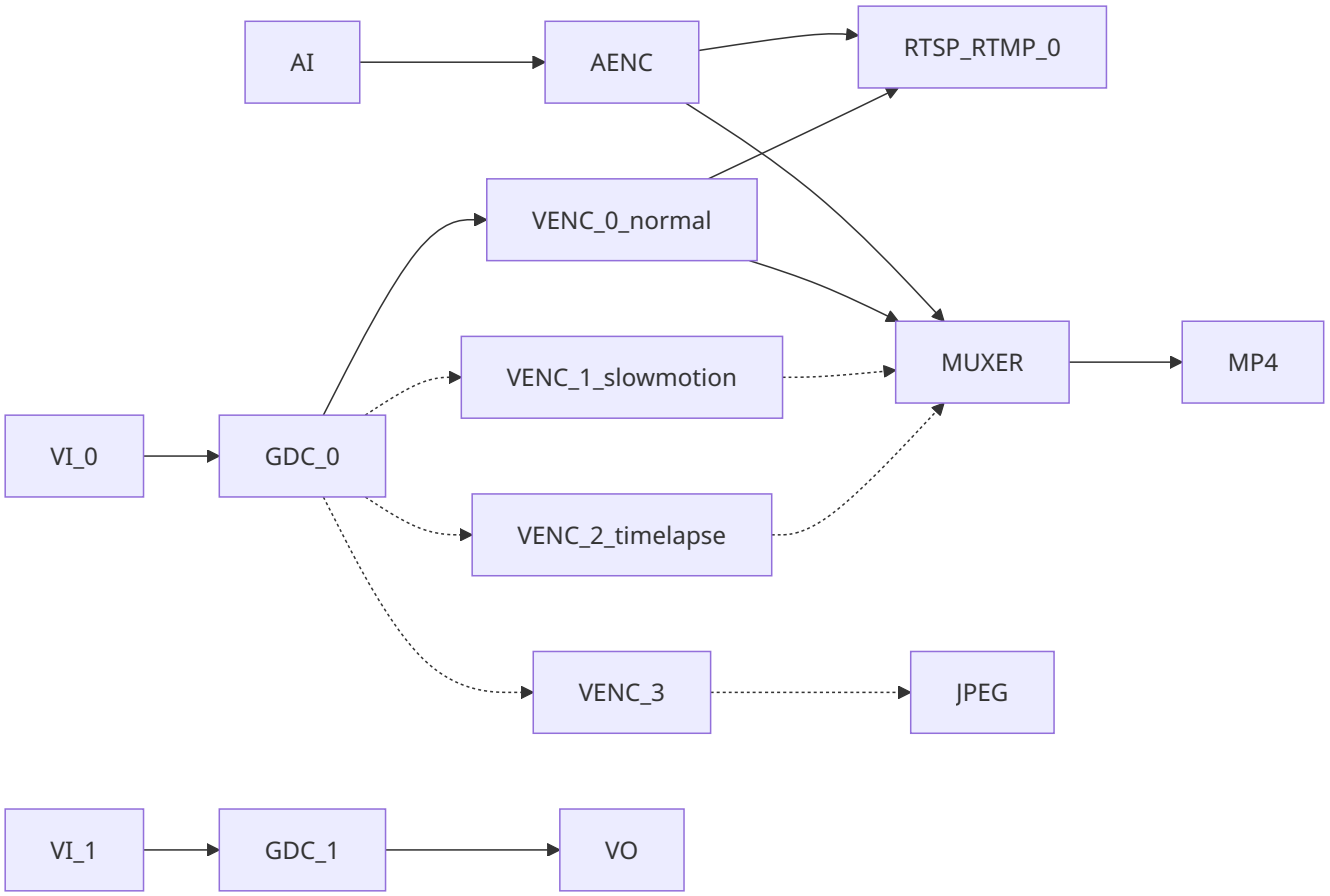
2.15 RK3576 IPC



2.16 RK3576 Multi-IPC

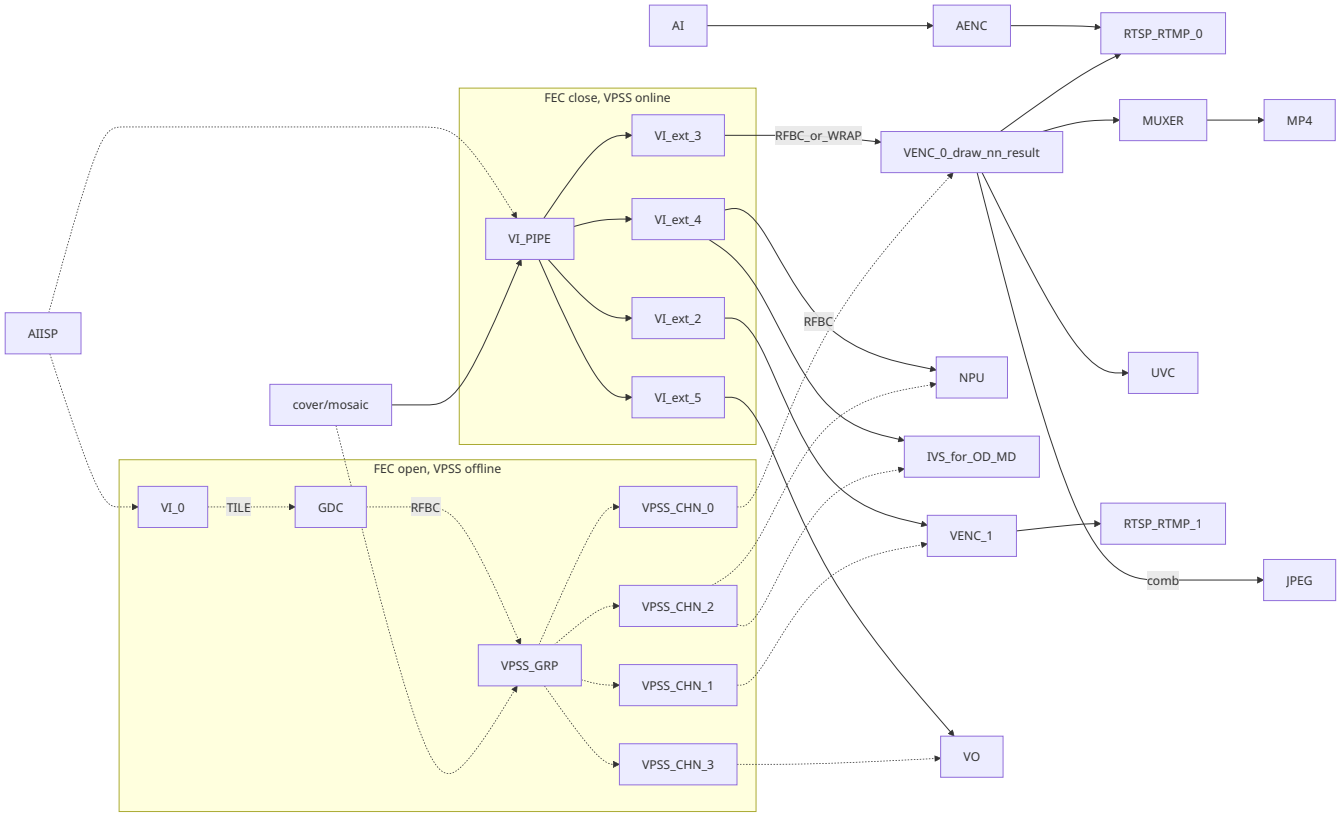


2.17 RK3576 DV

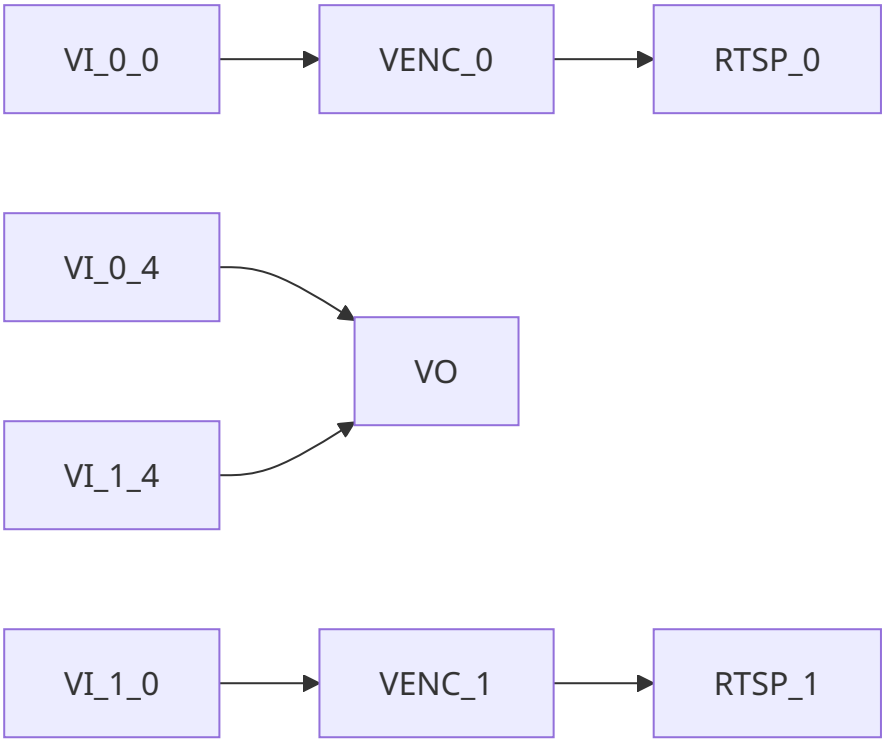


2.18 RV1126B IPC

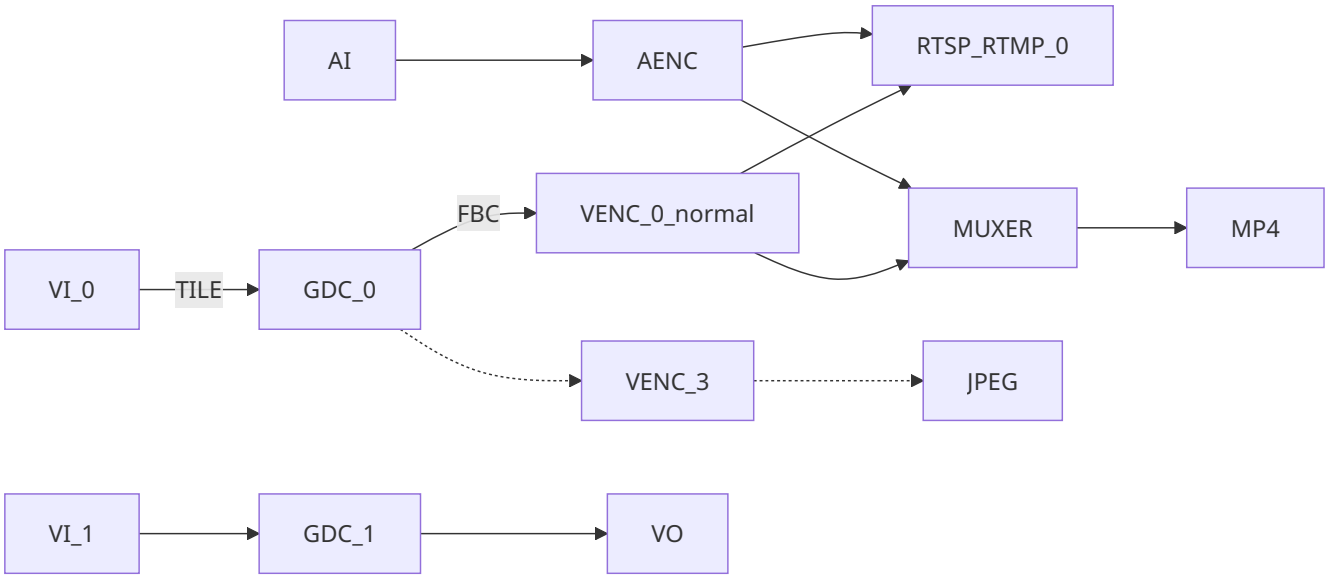
默认**FEC close**，当**isp.0.enhancement:distortion_correction=FEC**，会走不一样的数据流。



2.19 RV1126B Dual-IPC



2.20 RV1126B DV



3. 代码结构

```
├── CMakeLists.txt
├── common # 通用模块
│   ├── audio # 音频处理模块
│   ├── common.h # 一些通用函数功能
│   ├── event # 事件处理模块
│   ├── isp # 图像处理模块
│   ├── log.h # 日志管理
│   ├── network # 网络模块
│   ├── osd # OSD模块
│   │   ├── image.bmp # logo图片
│   │   └── SourceHanSansEN.ttf # 字体库
│   ├── param # 参数管理模块
│   ├── region_clip # 区域裁剪模块
│   ├── rockiva # 周界算法模块，人脸人形识别
│   ├── roi # 感兴趣区域模块
│   ├── rtmp # rtmp推流模块
│   ├── rtsp # rtsp推流模块
│   ├── socket_server # socket服务端
│   ├── storage # 存储模块
│   └── system # 系统管理模块
│   └── tuya_ipc # 涂鸦IPC模块
├── format.sh # 格式化脚本
├── lib # 存放32/64位版本，不同工具链的预编译库
│   ├── aarch64-rockchip1031-linux-gnu
│   └── arm-rockchip830-linux-gnueabihf
│   └── arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf
├── LICENSE # 版权声明
```

```
└── src
    ├── rk3576_ipc
    ├── rk3576_multi_ipc
    ├── rk3588_ipc
    │   ├── CMakeLists.txt
    │   ├── main.c
    │   ├── rkipc.ini # 参数文件
    │   ├── RkLunch.sh # 初始化脚本
    │   ├── RkLunch-stop.sh # 反初始化脚本
    │   └── video # 视频业务逻辑
    │       ├── video.c
    │       └── video.h
    ├── rk3588_multi_ipc
    ├── rv1103_ipc
    ├── rv1106_aiisp_ipc
    ├── rv1106_battery_ipc_client
    ├── rv1106_battery_ipc_tuya
    ├── rv1106_dual_ipc
    ├── rv1106_ipc
    ├── rv1106_v4l2_drm
    ├── rv1106_wakeup_ipc
    ├── rv1126_aiisp_ipc
    ├── rv1126_battery_ipc
    ├── rv1126_dual_ipc
    ├── rv1126_ipc_rkmedia
    ├── rv1126_ipc_rockit
    └── rv1126_snapshot
```

4. 开发原则

0、纯**C**代码实现。

1、模块化，main函数尽量简洁，只调用各个模块的init和deinit函数。各个模块功能自己管理，差异化部分由注册回调函数实现。

2、参数管理使用**iniparser**，不做复杂封装，各个模块自行决定哪些参数在何时读写ini。

3、**log**统一使用**common/log.h**。

4、能通用的尽量放到common中，如果由于平台差异和业务逻辑无法通用，则每个src目录都放一份，避免加平台宏判断。

5、优先使用源码编译，其次使用静态库，最后才是选择用动态库。

5. 新增参数开发流程

web前端→**web**后端→**rkipc**→底层模块→保存参数

以色调为例，前端基本已经实现了，不需要修改；web后端在app/ipcweb-backend/src/image_api.cpp里会收到"iHue":50，这样的json字符串。

然后调用app/ipcweb-backend/src/socket_client里封装好的函数，远程调用到rkipc中。

rkipc也要在app/rkipc/src/server中封装对应的函数，来进行设置生效并保存。

建议新增函数时按**get/set**成对增加。

rkipc主要封装函数供外部调用，以及初始化时设置。

举例如下:

5.1 ini文件新增hue字段：

```
[isp.0.adjustment]
hue = 50
```

5.2 isp模块新增set/get函数

```
diff --git a/src/isp/isp.c b/src/isp/isp.c
index e59fdd3..7877ae9 100644
--- a/src/isp/isp.c
+++ b/src/isp/isp.c
@@ -165,6 +165,22 @@ int rk_isp_set_sharpness(int cam_id, int value) {
   return ret;
 }

+int rk_isp_get_hue(int cam_id, int *value) {
+  RK_ISP_CHECK_CAMERA_ID(cam_id);
+  int ret = rk_aiq_uapi_getHue(g_aiq_ctx[cam_id], value);
+  *value = (int)(*value / 2.55);
+
+  return ret;
+}
+
+int rk_isp_set_hue(int cam_id, int value) {
+  RK_ISP_CHECK_CAMERA_ID(cam_id);
+  int ret = rk_aiq_uapi_setHue(g_aiq_ctx[cam_id], (int)(value * 2.55)); // value[0,255]
+  rk_param_set_int("isp.0.adjustment:hue", value);
+
+  return ret;
+}
+
 // exposure
 // night_to_day
 // blc
@@ -180,6 +196,7 @@ int rk_isp_set_from_ini(int cam_id) {
   rk_isp_set_brightness(cam_id, iniparser_getint(g_ini_d_, "isp.0.adjustment:brightness",
50));
```

```
   rk_isp_set_saturation(cam_id, iniparser_getint(g_ini_d_, "isp.0.adjustment:saturation",
50));
   rk_isp_set_sharpness(cam_id, iniparser_getint(g_ini_d_, "isp.0.adjustment:sharpness",
50));
+  rk_isp_set_hue(cam_id, iniparser_getint(g_ini_d_, "isp.0.adjustment:hue", 50));
   LOG_INFO("end\n");

   return ret;
diff --git a/src/isp/isp.h b/src/isp/isp.h
index e77c9fc..0d3835a 100644
--- a/src/isp/isp.h
+++ b/src/isp/isp.h
@@ -9,4 +9,6 @@ int rk_isp_get_saturation(int cam_id, int *value);
 int rk_isp_set_saturation(int cam_id, int value);
 int rk_isp_get_sharpness(int cam_id, int *value);
 int rk_isp_set_sharpness(int cam_id, int value);
+int rk_isp_get_hue(int cam_id, int *value);
+int rk_isp_set_hue(int cam_id, int value);
 // exposure
```

5.3 server模块封装socket函数

```
diff --git a/src/server/server.c b/src/server/server.c
index 6613b90..52692c9 100644
--- a/src/server/server.c
+++ b/src/server/server.c
@@ -236,6 +236,40 @@ int ser_rk_isp_set_sharpness(int fd) {
   return 0;
 }

+int ser_rk_isp_get_hue(int fd) {
+  int err = 0;
+  int cam_id;
+  int value;
+
+  if (sock_read(fd, &cam_id, sizeof(cam_id)) == SOCKERR_CLOSED)
+    return -1;
+  err = rk_isp_get_hue(cam_id, &value);
+  LOG_DEBUG("value is %d\n", value);
+  if (sock_write(fd, &value, sizeof(value)) == SOCKERR_CLOSED)
+    return -1;
+  if (sock_write(fd, &err, sizeof(int)) == SOCKERR_CLOSED)
+    return -1;
+
+  return 0;
+}
+
+int ser_rk_isp_set_hue(int fd) {
+  int err = 0;
+  int cam_id;
+  int value;
```

```
+
+  if (sock_read(fd, &cam_id, sizeof(cam_id)) == SOCKERR_CLOSED)
+    return -1;
+  if (sock_read(fd, &value, sizeof(value)) == SOCKERR_CLOSED)
+    return -1;
+  LOG_DEBUG("value is %d\n", value);
+  err = rk_isp_set_hue(cam_id, value);
+  if (sock_write(fd, &err, sizeof(int)) == SOCKERR_CLOSED)
+    return -1;
+
+  return 0;
+}
+
 static const struct FunMap map[] = {
     {(char *)"rk_isp_set", &ser_rk_isp_set},
     {(char *)"rk_video_set", &ser_rk_video_set},
@@ -247,7 +281,9 @@ static const struct FunMap map[] = {
     {(char *)"rk_isp_get_saturation", &ser_rk_isp_get_saturation},
     {(char *)"rk_isp_set_saturation", &ser_rk_isp_set_saturation},
     {(char *)"rk_isp_get_sharpness", &ser_rk_isp_get_sharpness},
-    {(char *)"rk_isp_set_sharpness", &ser_rk_isp_set_sharpness}
+    {(char *)"rk_isp_set_sharpness", &ser_rk_isp_set_sharpness},
+    {(char *)"rk_isp_get_hue", &ser_rk_isp_get_hue},
+    {(char *)"rk_isp_set_hue", &ser_rk_isp_set_hue}
 };

 static void *rec_thread(void *arg) {
```

5.4 web后端新增相关判断

ipcweb-backend主要判断web前端传入的数据，进而Get/Set数据，修改如下：

```
diff --git a/src/image_api.cpp b/src/image_api.cpp
index 475e17d..edac2de 100644
--- a/src/image_api.cpp
+++ b/src/image_api.cpp
@@ -20,15 +20,17 @@ nlohmann::json image_specific_resource_get(std::string string) {
       nlohmann::json::object(); /* one of all the same resources */
   minilog_debug("%s: string is %s\n", __func__, string.c_str());
   if (!string.compare(PATH_IMAGE_ADJUSTMENT)) {
-    int brightness, contrast, saturation, sharpness;
+    int brightness, contrast, saturation, sharpness, hue;
     rk_isp_get_brightness(0, &brightness);
     rk_isp_get_contrast(0, &contrast);
     rk_isp_get_saturation(0, &saturation);
     rk_isp_get_sharpness(0, &sharpness);
+    rk_isp_get_hue(0, &hue);
     specific_resource.emplace("iBrightness", brightness);
     specific_resource.emplace("iContrast", contrast);
     specific_resource.emplace("iSaturation", saturation);
     specific_resource.emplace("iSharpness", sharpness);
```

```diff
+    specific_resource.emplace("iHue", hue);
   } else if (!string.compare(PATH_IMAGE_EXPOSURE)) {

   } else if (!string.compare(PATH_IMAGE_NIGHT_TO_DAY)) {
@@ -84,6 +86,10 @@ void image_specific_resource_set(std::string string, nlohmann::json data)
{
       value = atoi(data.at("iSharpness").dump().c_str());
       rk_isp_set_sharpness(0, value);
     }
+    if (data.dump().find("iHue") != data.dump().npos) {
+      value = atoi(data.at("iHue").dump().c_str());
+      rk_isp_set_hue(0, value);
+    }
   } else if (!string.compare(PATH_IMAGE_EXPOSURE)) {

   } else if (!string.compare(PATH_IMAGE_NIGHT_TO_DAY)) {
diff --git a/src/socket_client/client.cpp b/src/socket_client/client.cpp
index 448e847..7f84b4f 100644
--- a/src/socket_client/client.cpp
+++ b/src/socket_client/client.cpp
@@ -182,4 +182,36 @@ int rk_isp_set_sharpness(int cam_id, int value) {
   cli_end(fd);

   return ret;
 }
+
+int rk_isp_get_hue(int cam_id, int *value) {
+  int fd;
+  int ret = 0;
+
+  fd = cli_begin((char *)__func__);
+  /* Transmission parameters */
+  sock_write(fd, &cam_id, sizeof(cam_id));
+  sock_read(fd, value, sizeof(value));
+
+  sock_read(fd, &ret, sizeof(ret));
+  /* End transmission parameters */
+  cli_end(fd);
+
+  return ret;
+}
+
+int rk_isp_set_hue(int cam_id, int value) {
+  int fd;
+  int ret = 0;
+
+  fd = cli_begin((char *)__func__);
+  /* Transmission parameters */
+  sock_write(fd, &cam_id, sizeof(cam_id));
+  sock_write(fd, &value, sizeof(value));
+
+  sock_read(fd, &ret, sizeof(ret));
+  /* End transmission parameters */
```

```
+  cli_end(fd);
+
+  return ret;
+}
diff --git a/src/socket_client/client.h b/src/socket_client/client.h
index 11fdd1c..0c09913 100644
--- a/src/socket_client/client.h
+++ b/src/socket_client/client.h
@@ -8,4 +8,6 @@ int rk_isp_set_brightness(int cam_id, int value);
 int rk_isp_get_saturation(int cam_id, int *value);
 int rk_isp_set_saturation(int cam_id, int value);
 int rk_isp_get_sharpness(int cam_id, int *value);
 int rk_isp_set_sharpness(int cam_id, int value);
+int rk_isp_get_hue(int cam_id, int *value);
+int rk_isp_set_hue(int cam_id, int value);
\ No newline at end of file
```

5.5 web前端新增相关判断

web前端修改html和ts文件，新增选项布局和get/set。

代码可参考app/ipcweb-ng/src/app/config/shared/isp中的html和ts，主要部分如下：

```
<form class="form" [formGroup]="imageForm">
      <div id=ispGrp role="tablist">
        <div class="card" *ngFor="let cardTitle of cardList">
          <div id="ispGrp1Header" class="card-header" (click)="onSelectCard(cardTitle)">
            <label>{{ groupNameDict[cardTitle] | translate }}</label>
          </div>
          <div class="card-body card-block form-group" [id]="cardTitle"
[formGroupName]="groupNameDict[cardTitle]">
            <ng-container *ngIf="capDict[cardTitle][layoutKey]">
              <ng-container *ngFor="let layoutItem of capDict[cardTitle][layoutKey]
[cardTitle]">
                <div class="form-row my-1" *ngIf="checkType(capDict[cardTitle]
[pageLayoutKey][layoutItem], 'range')">
                  <label class="col-3">{{ transferControlName(layoutItem) | translate }}
</label>
                  <input class="col-6 custom-range" [formControlName]="layoutItem"
type="range" (ngModelChange)="onRangeChange($event, cardTitle, layoutItem)"
(mouseup)="onSubmitPart(cardTitle, layoutItem, 'range')" [min]="getRange(capDict[cardTitle]
[pageLayoutKey][layoutItem], 'min')" [max]="getRange(capDict[cardTitle][pageLayoutKey]
[layoutItem], 'max')" [step]="getRange(capDict[cardTitle][pageLayoutKey][layoutItem],
'step')">
                  <input class="col-2 form-control" [formControlName]="layoutItem"
type="number" (ngModelChange)="onRangeChange($event, cardTitle, layoutItem)"
(blur)="onSubmitPart(cardTitle, layoutItem, 'number')" [id]="layoutItem">
```

```
                  <label class="alarm-tip pat1"
*ngIf="imageForm.get(groupNameDict[cardTitle]).get(layoutItem).errors?.min ||
imageForm.get(groupNameDict[cardTitle]).get(layoutItem).errors?.max ||
imageForm.get(groupNameDict[cardTitle]).get(layoutItem).errors?.isNumberJudge">{{'ranges' |
translate}}({{getRange(capDict[cardTitle][pageLayoutKey][layoutItem], 'min')}}~
{{getRange(capDict[cardTitle][pageLayoutKey][layoutItem], 'max')}})</label>
                </div>
                <div class="form-row my-1" *ngIf="checkType(capDict[cardTitle]
[pageLayoutKey][layoutItem], 'options') && isItemEnable(layoutItem)">
                  <label class="col-3 form-group-text mt-1">{{
transferControlName(layoutItem) | translate }}</label>
                  <select class="custom-select col-md-8" [formControlName]="layoutItem"
(ngModelChange)="updateDynamicCap(cardTitle, layoutItem, $event)" [id]="layoutItem">
                    <option *ngFor="let opItem of htmlOptionFilter(layoutItem,
capDict[cardTitle][pageLayoutKey][layoutItem]['options'])" [value]="opItem">{{
htmlOptionTransfer(layoutItem, opItem) | translate }}</option>
                  </select>
                </div>
                <div class="form-row my-1" *ngIf="checkType(capDict[cardTitle]
[pageLayoutKey][layoutItem], 'input') && capDict[cardTitle][pageLayoutKey][layoutItem]
['input']===='time'">
                  <label class="col-3">{{ transferControlName(layoutItem) | translate }}
</label>
                  <input type="time" step=1 [formControlName]="layoutItem"
(blur)="onSubmitPart(cardTitle, layoutItem, 'time')" [id]="layoutItem">
                </div>
              </ng-container>
            </ng-container>
          </div>
        </div>
      </div>
    </form>
```

```
imageForm = this.fb.group({
    id: [''],
    imageAdjustment: this.fb.group({
      iBrightness: [''],
      iContrast: [''],
      iSaturation: [''],
      iSharpness: [''],
      iHue: ['']
    })
});

get imageAdjustment(): FormGroup {
    return this.imageForm.get('imageAdjustment') as FormGroup;
}

submitOne(groupName: string, isReboot: boolean = false, isAppRestart = false) {
    if (!this.isInit || this.lock.checkLock('submitOne')) {
      return;
    }
```

```
    this.lock.lock('submitOne');
    this.pfs.formatInt(this.imageForm.value[groupName]);
    const path = this.group2path[groupName];
    this.cfgService.setImageInterfacePart(this.imageForm.value[groupName], path,
this.imageForm.value['id']).subscribe(
      res => {
        this.resError.analyseRes(res, 'saveFail');
        this.setAlarmTip(res, groupName);
        this.imageForm.get(groupName).patchValue(res);
        if (isReboot) {
          this.tips.setCTPara('restart');
        } else if (isAppRestart) {
          this.tips.setRbTip('appRestart');
        } else {
          this.tips.showSaveSuccess();
        }
        this.lock.unlock('submitOne');
      },
      err => {
        if (isReboot) {
          this.tips.setCTPara('close');
        }
        this.tips.showSaveFail();
        this.lock.unlock('submitOne');
      }
    );
  }
```

6. 模块API介绍

6.1 网络模块

函数名称	功能
rk_network_init	网络模块初始化
rk_network_deinit	网络模块反初始化
rk_network_ipv4_set	设置IPv4
rk_network_ipv4_get	获取IPv4配置
rk_network_dns_get	取得当前有线网卡使用的dns
rk_network_dns_set	设置当前有线网卡使用的dns
rk_network_get_mac	获取设备MAC地址
rk_network_set_mac	设置设备MAC地址

函数名称	功能
rk_network_nicspeed_get	获取网卡速率
rk_network_nicspeed_set	设置网卡速率
rk_network_nicspeed_support_get	获取网卡支持速率
rk_ethernet_power_set	开关以太网
rk_nic_state_get	取得当前网卡状态
rk_wifi_power_get	获取当前Wi-Fi状态
rk_wifi_power_set	开关Wi-Fi
rk_wifi_scan_wifi	立即扫描Wi-Fi
rk_wifi_get_list	获取Wi-Fi列表
rk_wifi_connect_with_ssid	连接Wi-Fi
rk_wifi_forget_with_ssid	删除Wi-Fi

6.2 封装模块

函数名称	功能
rkmuxer_init	封装模块初始化
rkmuxer_deinit	封装模块反初始化
rkmuxer_write_video_frame	视频帧写入
rkmuxer_write_audio_frame	音频帧写入

6.3 存储模块

函数名称	功能
rk_storage_init	存储模块初始化
rk_storage_deinit	存储模块反初始化
rk_storage_write_video_frame	视频帧写入
rk_storage_write_audio_frame	音频帧写入
rk_storage_record_start	录像开始
rk_storage_record_stop	录像停止
rk_storage_record_status_get	录像状态获取

6.4 OSD模块

由于rkmedia和rockit库中，对OSD的具体实现方式不一样，为了使OSD模块业务逻辑抽象化，和video模块解耦合，使用了回调函数注册的方式。

通过注册相关函数，可以采用不同的实现，而上层逻辑保持相同。

函数名称	功能
rk_osd_cover_create_callback_register	创建遮罩的回调函数注册
rk_osd_cover_destroy_callback_register	销毁遮罩的回调函数注册
rk_osd_bmp_create_callback_register	创建bmp的回调函数注册
rk_osd_bmp_destroy_callback_register	销毁bmp的回调函数注册
rk_osd_bmp_change_callback_register	更改bmp的回调函数注册
rk_osd_init	osd模块初始化
rk_osd_deinit	osd模块反初始化
rk_osd_restart	osd模块重启
fill_image	填充图像
fill_text	生成文字图像并填充
generate_date_time	生成宽字符型时间戳
rk_osd_get_font_size	获取字体大小
rk_osd_set_font_size	设置字体大小
rk_osd_get_font_color	获取字体颜色
rk_osd_set_font_color	设置字体颜色
rk_osd_get_font_path	获取字体文件路径
rk_osd_set_font_path	设置字体文件路径
rk_osd_get_enabled	获取使能状态
rk_osd_set_enabled	设置使能状态
rk_osd_get_position_x	获取横坐标
rk_osd_set_position_x	设置横坐标
rk_osd_get_position_y	获取纵坐标
rk_osd_set_position_y	设置纵坐标
rk_osd_get_height	获取高度
rk_osd_set_height	设置高度
rk_osd_get_width	获取宽度
rk_osd_set_width	设置宽度
rk_osd_get_display_text	获取显示文本

函数名称	功能
rk_osd_set_display_text	设置显示文本
rk_osd_get_image_path	获取图像文件路径
rk_osd_set_image_path	设置图像文件路径

6.5 系统模块

目前初始ini文件默认为/usr/share/rkipc.ini，启动脚本判断/userdata中无rkipc.ini时，会拷贝到其中。

恢复出厂设置时，会把/usr/share/rkipc.ini拷贝为/userdata/rkipc.ini。

函数名称	功能
rk_system_init	系统模块初始化
rk_system_deinit	系统模块反初始化
rk_system_reboot	重启
rk_system_factory_reset	恢复出厂设置
rk_system_export_log	导出日志
rk_system_export_db	导出配置文件
rk_system_import_db	导入配置文件
rk_system_upgrade	系统升级
rk_system_get_user_num	获取用户数
rk_system_set_user_num	设置用户数
rk_system_get_user_level	获取用户权限
rk_system_set_user_level	设置用户权限
rk_system_get_user_name	获取用户名
rk_system_set_user_name	设置用户名
rk_system_get_password	获取密码(已加密)
rk_system_set_password	设置密码(已加密)
rk_system_add_user	新增用户
rk_system_del_user	删除用户

6.6 事件模块

目前仅支持rv1126_ipc_rkmedia

函数名称	功能
rk_event_init	事件模块初始化
rk_event_deinit	事件模块反初始化
rk_event_ri_get_enabled	获取区域入侵使能状态
rk_event_ri_set_enabled	设置区域入侵使能状态
rk_event_ri_get_position_x	获取区域入侵的x坐标
rk_event_ri_set_position_x	设置区域入侵的x坐标
rk_event_ri_get_position_y	获取区域入侵的y坐标
rk_event_ri_set_position_y	设置区域入侵的x坐标
rk_event_ri_get_width	获取区域入侵的宽度
rk_event_ri_set_width	设置区域入侵的宽度
rk_event_ri_get_height	获取区域入侵的高度
rk_event_ri_set_height	设置区域入侵的高度
rk_event_ri_get_proportion	获取区域入侵的占比
rk_event_ri_set_proportion	设置区域入侵的占比
rk_event_ri_get_sensitivity_level	获取区域入侵的灵敏度
rk_event_ri_set_sensitivity_level	设置区域入侵的灵敏度
rk_event_ri_get_time_threshold	获取区域入侵的时间阈值
rk_event_ri_set_time_threshold	设置区域入侵的时间阈值

6.7 rtmp推流模块

函数名称	功能
rk_rtmp_init	rtmp模块初始化
rk_rtmp_deinit	rtmp模块反初始化
rk_rtmp_write_video_frame	写视频帧
rk_rtmp_write_audio_frame	写音频帧

6.8 rtsp推流模块

函数名称	功能
create_rtsp_demo	创建句柄
rtsp_new_session	根据URL，创建会话
rtsp_set_video	设置视频流格式
rtsp_set_audio	设置音频流格式
rtsp_sync_video_ts	同步视频时间戳
rtsp_sync_audio_ts	同步音频时间戳
rtsp_del_session	删除会话
rtsp_del_demo	删除句柄
rtsp_tx_video	送视频帧
rtsp_tx_audio	送音频帧
rtsp_do_event	执行操作

6.9 ISP模块

函数名称	功能
rk_isp_init	单摄像头初始化
rk_isp_deinit	单摄像头反初始化
rk_isp_group_init	多摄像头初始化
rk_isp_group_deinit	多摄像头反初始化
rk_isp_set_frame_rate	设置帧率
rk_isp_get_contrast	获取对比度
rk_isp_set_contrast	设置对比度
rk_isp_get_brightness	获取亮度
rk_isp_set_brightness	设置亮度
rk_isp_get_saturation	获取饱和度
rk_isp_set_saturation	设置饱和度
rk_isp_get_sharpness	获取锐度
rk_isp_set_sharpness	设置锐度
rk_isp_get_hue	获取色调
rk_isp_set_hue	设置色调
rk_isp_get_exposure_mode	获取曝光模式
rk_isp_set_exposure_mode	设置曝光模式
rk_isp_get_gain_mode	获取增益模式
rk_isp_set_gain_mode	设置增益模式
rk_isp_get_exposure_time	获取曝光时间
rk_isp_set_exposure_time	设置曝光时间
rk_isp_get_exposure_gain	获取增益
rk_isp_set_exposure_gain	设置增益
rk_isp_get_hdr	获取高动态模式
rk_isp_set_hdr	设置高动态模式
rk_isp_get_blc_region	获取背光模式

函数名称	功能
rk_isp_set_blc_region	设置背光模式
rk_isp_get_hlc	获取强光抑制模式
rk_isp_set_hlc	设置强光抑制模式
rk_isp_get_hdr_level	获取高动态级别
rk_isp_set_hdr_level	设置高动态级别
rk_isp_get_blc_strength	获取背光强度
rk_isp_set_blc_strength	设置背光强度
rk_isp_get_hlc_level	获取强光抑制等级
rk_isp_set_hlc_level	设置强光抑制等级
rk_isp_get_dark_boost_level	获取暗区增强等级
rk_isp_set_dark_boost_level	设置暗区增强等级
rk_isp_get_white_blance_style	获取白平衡模式
rk_isp_set_white_blance_style	设置白平衡模式
rk_isp_get_white_blance_red	获取白平衡R增益
rk_isp_set_white_blance_red	设置白平衡R增益
rk_isp_get_white_blance_green	获取白平衡G增益
rk_isp_set_white_blance_green	设置白平衡G增益
rk_isp_get_white_blance_blue	获取白平衡B增益
rk_isp_set_white_blance_blue	设置白平衡B增益
rk_isp_get_noise_reduce_mode	获取降噪模式
rk_isp_set_noise_reduce_mode	设置降噪模式
rk_isp_get_dehaze	获取去雾模式
rk_isp_set_dehaze	设置去雾模式
rk_isp_get_gray_scale_mode	获取灰度范围
rk_isp_set_gray_scale_mode	设置灰度范围
rk_isp_get_distortion_correction	获取畸变矫正模式
rk_isp_set_distortion_correction	设置畸变矫正模式
rk_isp_get_spatial_denoise_level	获取空域降噪等级

函数名称	功能
rk_isp_set_spatial_denoise_level	设置空域降噪等级
rk_isp_get_temporal_denoise_level	获取时域降噪等级
rk_isp_set_temporal_denoise_level	设置时域降噪等级
rk_isp_get_dehaze_level	获取去雾等级
rk_isp_set_dehaze_level	设置去雾等级
rk_isp_get_ldch_level	获取LDCH等级
rk_isp_set_ldch_level	设置LDCH等级
rk_isp_get_power_line_frequency_mode	获取视频制式
rk_isp_set_power_line_frequency_mode	设置视频制式
rk_isp_get_image_flip	获取镜像翻转
rk_isp_set_image_flip	设置镜像翻转
rk_isp_get_af_mode	获取自动对焦模式
rk_isp_set_af_mode	设置自动对焦模式
rk_isp_get_zoom_level	获取放大缩小等级
rk_isp_set_zoom_level	设置放大缩小等级
rk_isp_af_zoom_in	放大
rk_isp_af_zoom_out	缩小
rk_isp_af_focus_in	聚焦
rk_isp_af_focus_out	失焦

6.10 音频模块

函数名称	功能
rkipc_audio_init	音频模块初始化
rkipc_audio_deinit	音频模块反初始化
rk_audio_restart	重启音频模块
rk_audio_get_bit_rate	获取比特率
rk_audio_set_bit_rate	设置比特率
rk_audio_get_sample_rate	获取采样率
rk_audio_set_sample_rate	设置采样率
rk_audio_get_volume	获取音量
rk_audio_set_volume	设置音量
rk_audio_get_enable_vqe	获取音频3A算法是否使能
rk_audio_set_enable_vqe	设置音频3A算法是否使能
rk_audio_get_encode_type	获取编码类型
rk_audio_set_encode_type	设置编码类型

6.11 视频模块

函数名称	功能
rk_video_init	视频模块初始化
rk_video_deinit	视频模块反初始化
rk_video_restart	重启视频模块
rk_video_get_gop	获取I帧间隔
rk_video_set_gop	设置I帧间隔
rk_video_get_max_rate	获取最大码率
rk_video_set_max_rate	设置最大码率
rk_video_get_RC_mode	获取码率控制类型
rk_video_set_RC_mode	设置码率控制类型
rk_video_get_output_data_type	获取编码类型
rk_video_set_output_data_type	设置编码类型
rk_video_get_rc_quality	获取码率控制质量
rk_video_set_rc_quality	设置码率控制质量
rk_video_get_smart	获取智能编码状态
rk_video_set_smart	设置智能编码状态
rk_video_get_gop_mode	获取gop模式
rk_video_set_gop_mode	设置gop模式
rk_video_get_stream_type	获取码流名称
rk_video_set_stream_type	设置码流名称
rk_video_get_h264_profile	获取h264的profile
rk_video_set_h264_profile	设置h264的profile
rk_video_get_resolution	获取分辨率
rk_video_set_resolution	设置分辨率
rk_video_get_frame_rate	获取输入帧率
rk_video_set_frame_rate	设置输入帧率
rk_video_get_frame_rate_in	获取输出帧率

函数名称	功能
rk_video_set_frame_rate_in	设置输出帧率
rk_video_get_rotation	获取旋转角度
rk_video_set_rotation	设置旋转角度
rk_video_get_smartp_viridrlen	获取smartP的虚拟I帧长度
rk_video_set_smartp_viridrlen	设置smartP的虚拟I帧长度

6.11.1 IVS模块

函数名称	功能
rk_video_get_md_switch	获取移动侦测开关状态
rk_video_set_md_switch	设置移动侦测开关状态
rk_video_get_md_sensebility	获取移动侦测灵敏度
rk_video_set_md_sensebility	设置移动侦测灵敏度
rk_video_get_od_switch	获取隐私遮挡开关状态
rk_video_set_od_switch	设置隐私遮挡开关状态

6.11.2 JPEG模块

函数名称	功能
rk_video_get_enable_cycle_snapshot	获取定时抓拍开关状态
rk_video_set_enable_cycle_snapshot	设置定时抓拍开关状态
rk_video_get_image_quality	获取图像质量
rk_video_set_image_quality	设置图像质量
rk_video_get_snapshot_interval_ms	获取抓拍间隔
rk_video_set_snapshot_interval_ms	设置抓拍间隔
rk_video_get_jpeg_resolution	获取jpeg分辨率
rk_video_set_jpeg_resolution	设置jpeg分辨率
rk_take_photo	抓拍一次

6.12 参数管理模块

函数名称	功能
rk_param_get_int	获取整型参数
rk_param_set_int	设置整型参数
rk_param_get_string	获取字符型参数
rk_param_set_string	设置字符型参数
rk_param_save	将当前参数保存为文件
rk_param_init	从指定ini文件初始化
rk_param_deinit	反初始化
rk_param_reload	不保存当前参数，重新加载ini

6.13 播放显示模块

函数名称	功能
rk_player_create	创建播放模块
rk_player_destroy	销毁播放模块
rk_player_play	开始播放
rk_player_pause	暂停播放
rk_player_stop	结束播放
rk_player_set_file	设置播放文件
rk_player_get_photo	解析一张jpeg图片
rk_player_release_photo	释放解析图片所使用的资源
rk_player_video_seek	设置视频播放位置
rk_player_get_video_duration	获取视频总时长
rk_player_get_video_position	获取视频当前播放位置
rk_player_audio_seek	设置音频播放位置
rk_player_get_audio_duration	获取音频总时长
rk_player_get_audio_position	获取音频当前播放位置

6.14 UVC模块

重要脚本位于：common\uvc\rkipc_usb_config.sh，默认只跑一路UVC，只支持一种分辨率和格式。如果需要多路和多种格式，请参考脚本中以下判断，自行添加。

```
#uvc config init
uvc_device_config uvc.gs1 "UVC RGB" $FORMAT $WIDTH $HEIGHT
if [ $UVC_MULTI = ONE ];then
   uvc_device_config uvc.gs2 "RK UVC" "H.264" "1920" "1080"
elif [ $UVC_MULTI = TWO ];then
   uvc_device_config uvc.gs2 "RK UVC 1" "H.264" "1920" "1080"
   uvc_device_config uvc.gs3 "RK UVC 2" "H.264" "1920" "1080"
fi
```

主要代码：

```
uint32_t flags = UVC_CONTROL_LOOP_ONCE;
int open_uvc(int width, int height, int fcc, int fps) {
    LOG_INFO("open uvc %dx%d %d %d\n", width, height, fcc, fps);
    return 0;
}

void close_uvc(void) { LOG_INFO("close_uvc"); }

// init
system("/etc/init.d/S50usbdevice stop"); // stop old usb device
sleep(2); // wait old usb change
system("rkipc_usb_config.sh -f H.264 -w 1920 -h 1080");
sleep(1);
uvc_formats_init(output_data_type, width, height);
register_uvc_open_camera(open_uvc);
register_uvc_close_camera(close_uvc);
uvc_control_run(flags);

// send frame, in video.c
while (g_video_run_) {
    ret = RK_MPI_VENC_GetStream(VIDEO_PIPE_0, &stFrame, 2500);
    if (ret == RK_SUCCESS) {
        void *data = RK_MPI_MB_Handle2VirAddr(stFrame.pstPack->pMbBlk);
        uvc_read_camera_buffer(data, -1, stFrame.pstPack->u32Len, NULL, 0);
        RK_MPI_VENC_ReleaseStream(VIDEO_PIPE_0, &stFrame);
    }
}
uvc_read_camera_buffer(data, -1, stFrame.pstPack->u32Len, NULL, 0);

// deinit
uvc_control_join(flags);
uvc_formats_deinit();
```

7. ini参数说明

注意：由于各个产品类型定义不同，部分参数是特有的，部分参数的含义也可能不同，此处仅供参考，以实际**ini**文件中的注释为准。

7.1 音频模块

```
[audio.0]
enable = 1 ; 是否使能音频功能
card_name = hw:0,0 ; 声卡名称
encode_type = G711A ; 编码类型
format = S16 ; 格式
sample_rate = 8000 ; 采样率
channels = 1 ; 声道数
frame_size = 1152 ; 采样大小
bit_rate = 16000 ; 比特率
input = mic_in ; 输入类型，目前仅支持mic_in
volume = 50 ; 输入音量
enable_aed = 0 ; 是否使能声音检测
enable_bcd = 0 ; 是否使能哭声检测
enable_vqe = 1 ; 是否使能音频3A算法
vqe_cfg = /oem/usr/share/vqefiles/config_aivqe.json ; 音频3A算法配置文件路径
```

7.2 视频模块

video.source用于控制一些数据流和模块功能的开关，以及旋转这种会应用到所有流上的功能。

video.x则是各个模块的详细参数，取决于应用场景。

```
[video.source]
enable_aiq = 1 ; 是否使能aiq功能
enable_vo = 0 ; 是否使能屏幕显示功能
vo_dev_id = 3 ; VO设备ID，0代表hdmi, 3代表mipi，不同平台可能有差异
enable_jpeg = 1 ; 是否使能jpeg拍照功能
enable_venc_0 = 1 ; 是否开启第一路码流
enable_venc_1 = 1 ; 是否开启第二路码流
enable_venc_2 = 0 ; 是否开启第三路码流
enable_npu = 1 ; 是否使能npu算法
npu_fps = 10 ; npu算法输入帧率
enable_wrap = 1 ; 是否使能卷绕功能
buffer_line = 720 ; 卷绕的行数，默认为高度一半，半帧卷绕
enable_rtsp = 1 ; 是否使能rtsp预览
enable_rtmp = 1 ; 是否使能rtmp预览
rotation = 0 ; 旋转角度，可选值为0、90、180、270

[video.0]
buffer_size = 1843200 ; 输出buffer大小，建议值为 w * h / 2
```

```
buffer_count = 4 ; 输出buffer个数
enable_refer_buffer_share = 1 ;  是否开启参考帧和重构帧共享
stream_type = mainStream ; 码流名称，供web判断使用
video_type = compositeStream ; 码流类型，供web判断使用
max_width = 2560 ; 主码流的最大宽度，用于预先按最大分辨率申请buffer
max_height = 1440 ; 主码流的最大高度，用于预先按最大分辨率申请buffer
width = 2560
height = 1440
rc_mode = VBR ; 码率控制类型
rc_quality = highest ; 码率控制质量
src_frame_rate_den = 1 ; 输入帧率分母
src_frame_rate_num = 25 ; 输入帧率分子
dst_frame_rate_den = 1 ; 输出帧率分母
dst_frame_rate_num = 25 ; 输出帧率分子
mid_rate = 2048 ; 中间码率，详细请参考rockit文档说明
max_rate = 3072 ; 最大码率，详细请参考rockit文档说明
min_rate = 200 ; 最小码率，详细请参考rockit文档说明
output_data_type = H.265 ; 视频编码类型
smart = open ; 是否开启智能编码，注意不是smartp
h264_profile = high ; h264的profile
gop = 50 ; I帧间隔
smartp_viridrlen = 25 ; smartP的虚拟I帧长度
gop_mode = normalP ; gop模式
stream_smooth = 50 ; 码流平滑度，目前未使用
; 以下为编码高级参数，请按需添加，具体说明请查阅rockit和mpp文档
enable_motion_deblur = 1
motion_deblur_strength = 0
enable_motion_static_switch = 0
frame_min_i_qp = 25
frame_min_qp = 26
frame_max_i_qp = 45
frame_max_qp = 48
enable_debreath_effect = 0
debreath_effect_strength = 16
scalinglist = 1
thrd_i = 0,0,0,0,3,3,5,5,8,8,8,15,15,20,25,25
thrd_p = 0,0,0,0,3,3,5,5,8,8,8,15,15,20,25,25
aq_step_i = -8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,7,8,9
aq_step_p = -8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,7,8,9
qbias_enable = 1
qbias_i = 171
qbias_p = 85
flt_str_i = 2
flt_str_p = 2
cu_dqp = 1
anti_ring = 3
anti_line = 3
lambda = 4
lambda_i = 7
atf_str = 2
tmvp_en = 0
static_frm_num = 5
madp16_th = 15
```

```
skip16_wgt = 6
skip32_wgt = 6
qbias_arr = 3,6,13,144,144,144,144,3,6,13,144,144,171,144,85,85,85,85
aq_rnge_arr = 8,8,12,12,12,8,8,12,12,12

[video.1]
input_buffer_count = 1 ; 输入buffer个数，RV1106比较特殊，卷绕模式下，子码流支持单个buffer
```

7.2.1 IVS模块

```
[ivs]
smear = 0 ; 详细请参考rockit文档说明
weightp = 0 ; 详细请参考rockit文档说明
md = 1 ; 移动侦测
od = 1 ; 遮挡检测
md_sensibility = 3 ; 移动侦测灵敏度，可选值: 1 2 3
```

7.2.2 JPEG模块

```
[video.jpeg]
width = 1920 ; jpeg的宽度，卷绕模式下无效
height = 1080 ; jpeg的高度，卷绕模式下无效
jpeg_buffer_size = 1048576 ; 1024KB
jpeg_qfactor = 70 ; jpeg图像质量
enable_cycle_snapshot = 0 ; 使能定时抓拍
snapshot_interval_ms = 1000 ; 定时抓拍间隔，单位为毫秒
```

7.3 ISP模块

isp.0中的0代表场景编号，场景编号scenario_id = cam_id * MAX_SCENARIO_NUM + current_scenario_id。例如：当MAX_SCENARIO_NUM为2时，摄像头0的场景2，编号为`0*2+2=2`，摄像头2的场景1，编号为`2*2+1=5`

init_from_ini主要用于IQ调试，值为0时，不会读取ini的参数进行初始化，实际生效的是IQ文件的参数。

```
[isp]
scenario = normal ; normal or custom1
init_from_ini = 1 ; 是否使用ini参数覆盖IQ参数进行初始化
normal_scene = day ; 对应IQ文件中第一个场景的sub_scene字段
custom1_scene = night ; 对应IQ文件中第二个场景的sub_scene字段
ircut_open_gpio = 71 ; gpio2 RK_PA7 (N=X*32+Y*8+Z; X:gpioX, Y:0/1/2/...(RK_PA/B/C/...)
Z:RK_PYZ)
ircut_close_gpio = 70 ; gpio2 RK_PA6

; isp.0
```

```
[isp.0.adjustment]
contrast    = 50 ; 对比度
brightness  = 50 ; 亮度
saturation  = 50 ; 饱和度
sharpness  = 50 ; 锐度
fps = 25 ; 帧率
hue = 50 ; 色调

[isp.0.exposure]
iris_type = auto
exposure_mode = auto ; 曝光模式
gain_mode = auto ; 曝光增益模式
auto_iris_level = 5
auto_exposure_enabled = 1
audo_gain_enabled = 1
exposure_time = 1/6 ; 曝光时间
exposure_gain = 1 ; 曝光增益

[isp.0.night_to_day]
night_to_day = day ; 日夜模式
night_to_day_filter_level = 5 ; 日夜转换灵敏度，暂未使用
night_to_day_filter_time = 5 ; 日夜转换过滤时间，暂未使用
dawn_time = 07:00:00 ; 日出时间，暂未使用
dusk_time = 18:00:00 ; 日落时间，暂未使用
ircut_filter_action = day ; ircut触发状态，暂未使用
over_exposure_suppress = open ; 防补光过曝，暂未使用
over_exposure_suppress_type = auto ; 防补光过曝模式，暂未使用
fill_light_mode = IR ; 补光灯类型，红外IR或LED
brightness_adjustment_mode = auto ; 亮度调节模式，暂未使用
light_brightness = 1 ; 补光灯亮度
distance_level = 1 ; 距离等级，暂未使用

[isp.0.blc]
blc_region = close ; 背光补偿
blc_strength = 1 ; 背光补偿强度
wdr = close ; 宽动态模式，暂未使用
wdr_level = 0 ; 宽动态强度，暂未使用
hdr = close ; 高动态模式
hdr_level = 50 ; 高动态强度
hlc = close ; 强光抑制
hlc_level = 0 ; 强光抑制强度
dark_boost_level = 1 ; 暗区增强级别
position_x = 0 ; 背光补偿区域x坐标
position_y = 0 ; 背光补偿区域y坐标
blc_region_width = 120 ; 背光补偿区域宽度
blc_region_high = 92 ; 背光补偿区域高度

[isp.0.white_blance]
white_blance_style = autoWhiteBalance ; 白平衡类型
white_blance_red = 50 ; 白平衡红色分量
white_blance_green = 50 ; 白平衡绿色分量
white_blance_blue = 50 ; 白平衡蓝色分量
```

```
[isp.0.enhancement]
noise_reduce_mode = close ; 降噪模式
denoise_level = 50 ; 降噪等级
spatial_denoise_level = 50 ; 空域降噪等级
temporal_denoise_level = 50 ; 时域降噪等级
dehaze = close ; 去雾模式
dehaze_level = 0 ; 去雾等级
dis = close ; 电子防抖，暂未使用
gray_scale_mode = [0-255] ; 灰度范围
image_rotation = close ; 图像旋转角，暂未使用
distortion_correction = close ; 畸变矫正
ldch_level = 0 ; 横向镜头畸变校正

[isp.0.video_adjustment]
image_flip = close ; 镜像功能
scene_mode = indoor ; 场景模式,室内或室外
power_line_frequency_mode = PAL(50HZ) ; 视频制式

[isp.0.auto_focus]
af_mode = semi-auto ; 自动对焦模式
zoom_level = 0 ; 放大/缩小级别
focus_level = 0 ; 聚焦/失焦级别
```

7.4 存储模块

```
[storage]
mount_path = /userdata ; 存储路径
free_size_del_min = 500 ; 剩余空间小于此值，则开始自动删除文件，单位为MB
free_size_del_max = 1000 ; 剩余空间大于此值，则停止自动删除文件，单位为MB
num_limit_enable = 1; 是否通过文件数量来限制，优先级高于剩余空间的限制

[storage.0]
enable = 0 ; 是否使能对应码流录像
folder_name = video0 ; 文件夹名称
file_format = mp4 ; 文件格式，例如mp4,flv,ts
file_duration = 60 ; 文件时长，单位为秒
video_quota = 30 ; 视频配额，暂未使用
file_max_num = 300 ; 最大文件数量
```

7.5 设备信息模块

用于存储一些设备信息，基本上不变。

```
[system.device_info]
deivce_name = RK IP Camera
telecontrol_id = 88
model = RK-003
serial_number = RK-003-A
```

```
firmware_version = V0.2.6 build 202108
encoder_version = V1.0 build 202108
web_version = V2.12.2 build 202108
plugin_version = V1.0.0.0
channels_number = 1
hard_disks_number = 1
alarm_inputs_number = 0
alarm_outputs_number = 0
firmware_version_info = CP-3-B
manufacturer = Rockchip
hardware_id = c3d9b8674f4b94f6
user_num = 1
```

7.6 能力集模块

此处能力集提供给web前端使用，如果要修改网页上参数的选项和范围，可以手动转换成json，添加后再拆分开，填入ini。由于ini每行默认1024长度的限制，所以有做拆分。

```
[capability.video]
0 = {"disabled":[{"name":"sStreamType","options":{"subStream":
{"sSmart":"close"},"thirdStream":{"sSmart":"close"}},"type":"disabled/limit"},
{"name":"sSmart","options":{"open":
{"iGOP":null,"iStreamSmooth":null,"sH264Profile":null,"sRCMode":null,"sRCQuality":null,"sSVC
":null}},"type":"disabled"},{"name":"sRCMode","options":{"CBR":
{"sRCQuality":null}},"type":"disabled"},{"name":"sOutputDataType","options":{"H.265":
{"sH264Profile":null}},"type":"disabled"},{"name":"unspport","options":
{"iStreamSmooth":null,"sVideoType":null},"type":"disabled"}],"dynamic":{"sSmart":{"open":
{"iMinRate":{"dynamicRange":
{"max":"iMaxRate","maxRate":1,"min":"iMaxRate","minRate":0.125},"type":"dynamicRange"}}},"sS
treamType":{"mainStream":{"iMaxRate":{"options":
[256,512,1024,2048,3072,4096,6144],"type":"options"},"sResolution":{"options":
["2560*1440","1920*1080","1280*720"],"type":"options"}},"subStream":{"iMaxRate"
1 = :{"options":[128,256,512],"type":"options"},"sResolution":{"options":
["704*576","640*480","352*288","320*240"],"type":"options"}},"thirdStream":{"iMaxRate":
{"options":[256,512],"type":"options"},"sResolution":{"options":
["416*416"],"type":"options"}}}},"layout":{"encoder":
["sStreamType","sVideoType","sResolution","sRCMode","sRCQuality","sFrameRate","sOutputDataTy
pe","sSmart","sH264Profile","sSVC","iMaxRate","iMinRate","iGOP","iStreamSmooth"]},"static":
{"iGOP":{"range":{"max":400,"min":1},"type":"range"},"iStreamSmooth":{"range":
{"max":100,"min":1,"step":1},"type":"range"},"sFrameRate":{"dynamicRange":
{"max":"sFrameRateIn","maxRate":1},"options":
["1/2","1","2","4","6","8","10","12","14","16","18","20","25","30"],"type":"options/dynamicR
ange"},"sH264Profile":{"options":
["high","main","baseline"],"type":"options"},"sOutputDataType":{"options"
2 = :["H.264","H.265"],"type":"options"},"sRCMode":{"options":
["CBR","VBR"],"type":"options"},"sRCQuality":{"options":
["lowest","lower","low","medium","high","higher","highest"],"type":"options"},"sSVC":
{"options":["open","close"],"type":"options"},"sSmart":{"options":
["open","close"],"type":"options"},"sStreamType":{"options":
["mainStream","subStream","thirdStream"],"type":"options"},"sVideoType":{"options":
["videoStream","compositeStream"],"type":"options"}}}
```

```
[capability.image_adjustment]
0 = {"layout":{"image_adjustment":
["iBrightness","iContrast","iSaturation","iSharpness","iHue"]},"static":{"iBrightness":
{"range":{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"},"iContrast":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"},"iHue":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"},"iSaturation":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"},"iSharpness":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"}}}

[capability.image_blc]
0 = {"disabled":[{"name":"sHLC","options":{"open":{"sBLCRegion":null}},"type":"disabled"},
{"name":"sBLCRegion","options":{"open":
{"iDarkBoostLevel":null,"iHLCLevel":null,"sHLC":null}},"type":"disabled"}],"dynamic":
{"sBLCRegion":{"open":{"iBLCStrength":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"}}},"sHDR":{"HDR2":{"iHDRLevel":{"range":
{"max":100,"min":1,"step":1},"type":"range"}},"close":{"sBLCRegion":{"options":
["close","open"],"type":"options"},"sHLC":{"options"
1 = :["close","open"],"type":"options"}}},"sHLC":{"open":{"iDarkBoostLevel":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"},"iHLCLevel":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"}}},"sWDR":{"open":{"iWDRLevel":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"}}}},"layout":{"image_blc":
["sHDR","iHDRLevel","sBLCRegion","iBLCStrength","sHLC","iHLCLevel"]},"static":{"sHDR":
{"options":["close","HDR2"],"type":"options"}}}

[capability.image_enhancement]
0 = {"dynamic":{"sDehaze":{"open":{"iDehazeLevel":{"range":
{"max":10,"min":0,"step":1},"type":"range"}}},"sDistortionCorrection":{"FEC":{"iFecLevel":
{"range":{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"}},"LDCH":{"iLdchLevel":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"}}},"sNoiseReduceMode":{"2dnr":
{"iSpatialDenoiseLevel":{"range":{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"}},"3dnr":
{"iTemporalDenoiseLevel":{"range":{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"}},"mixnr":
{"iSpatialDenoiseLevel":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"},"iTemporalDenoiseLevel":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"}}}},"layout"
1 = :{"image_enhancement":
["sNoiseReduceMode","iSpatialDenoiseLevel","iTemporalDenoiseLevel","sDehaze","iDehazeLevel",
"sGrayScaleMode","sDistortionCorrection","iLdchLevel","iFecLevel","iImageRotation"]},"static
":{"iImageRotation":{"options":[0,90,270],"type":"options"},"sDIS":{"options":
["open","close"],"type":"options"},"sDehaze":{"options":
["open","close","auto"],"type":"options"},"sDistortionCorrection":{"options":
["LDCH","close"],"type":"options"},"sFEC":{"options":
["open","close"],"type":"options"},"sGrayScaleMode":{"options":["[0-255]","[16-
235]"],"type":"options"},"sNoiseReduceMode":{"options":
["close","2dnr","3dnr","mixnr"],"type":"options"}}}

[capability.image_exposure]
```

```
0 = {"dynamic":{"sExposureMode":{"auto":{"iAutoIrisLevel":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"}},"manual":{"sExposureTime":{"options":
["1","1/3","1/6","1/12","1/25","1/50","1/100","1/150","1/200","1/250","1/500","1/750","1/100
0","1/2000","1/4000","1/10000","1/100000"],"type":"options"},"sGainMode":{"options":
["auto","manual"],"type":"options"}}},"sGainMode":{"manual":{"iExposureGain":{"range":
{"max":100,"min":1,"step":1},"type":"range"}}}},"layout":{"image_exposure":
["sExposureMode","sExposureTime","sGainMode","iExposureGain"]},"static":{"sExposureMode":
{"options":["auto","manual"],"type":"options"}}}

[capability.image_night_to_day]
0 = {"disabled":[{"name":"sNightToDay","options":{"day":
{"iLightBrightness":null,"sFillLightMode":null},"night":
{"iDarkBoostLevel":null,"iHDRLevel":null,"iHLCLevel":null,"sHDR":null,"sHLC":"close"}},"type
":"disabled"}],"dynamic":{"sNightToDay":{"auto":{"iNightToDayFilterLevel":{"options":
[0,1,2,3,4,5,6,7],"type":"options"},"iNightToDayFilterTime":{"range":
{"max":10,"min":3,"step":1},"type":"range"}},"schedule":{"sDawnTime":
{"input":"time","type":"input"},"sDuskTime":
{"input":"time","type":"input"}}},"sOverexposeSuppress":{"open"
1 = :{"sOverexposeSuppressType":{"options":
["auto","manual"],"type":"options"}}},"sOverexposeSuppressType":{"manual":{"iDistanceLevel":
{"range":{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"}}}},"layout":{"image_night_to_day":
["sNightToDay","iNightToDayFilterLevel","iNightToDayFilterTime","sDawnTime","sDuskTime","sFi
llLightMode","iLightBrightness"]},"static":{"iLightBrightness":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":10},"type":"range"},"sNightToDay":{"options":
["day","night"],"type":"options"},"sFillLightMode":{"type":"options","options":["IR"]}}}

[capability.image_video_adjustment]
0 = {"layout":{"image_video_adjustment":["sPowerLineFrequencyMode","sImageFlip"]},"static":
{"sImageFlip":{"options":
["close","flip","mirror","centrosymmetric"],"type":"options"},"sPowerLineFrequencyMode":
{"options":["PAL(50HZ)","NTSC(60HZ)"],"type":"options"},"sSceneMode":{"options":
["indoor","outdoor"],"type":"options"}}}

[capability.image_white_blance]
0 = {"dynamic":{"sWhiteBlanceStyle":{"manualWhiteBalance":{"iWhiteBalanceBlue":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"},"iWhiteBalanceGreen":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"},"iWhiteBalanceRed":{"range":
{"max":100,"min":0,"step":1},"type":"range"}}}},"layout":{"image_white_blance":
["sWhiteBlanceStyle","iWhiteBalanceRed","iWhiteBalanceGreen","iWhiteBalanceBlue"]},"static":
{"sWhiteBlanceStyle":{"options":
["manualWhiteBalance","autoWhiteBalance","lockingWhiteBalance","fluorescentLamp","incandesce
nt","warmLight","naturalLight"],"type":"options"}}}
```

7.7 用户模块

```
[user.0]
user_name = admin ; 用户名
password = YWRtaW4= ; 加密后的用户密码
user_level = 1 ; 用户等级，administrator=0 operator=1 user=2
```

7.8 OSD模块

```
[osd.common]
enable_osd = 1 ; 是否使能osd模块
is_presistent_text = 1
attribute = transparent/not-flashing ; 是否透明和闪烁，暂未使用
font_size = 32 ; 字体大小
font_color_mode = customize ; 字体颜色模式
font_color = fff799 ; 字体颜色
alignment = customize ; 对齐模式
boundary = 0 ; 对齐边界
font_path = /oem/usr/share/SourceHanSansEN.ttf ; 字库路径
normalized_screen_width = 704 ; web前端归一化宽度
normalized_screen_height = 480 ; web前端归一化高度

[osd.0]
type = channelName ; OSD区域类型为通道名称
enabled = 0 ; 是否使能此OSD区域
position_x = 1104 ; OSD区域x坐标
position_y = 640 ; OSD区域y坐标
display_text = Camera 01 ; 显示文本内容

[osd.1]
type = dateTime ; OSD区域类型为时间戳
enabled = 1
position_x = 16
position_y = 16
date_style = CHR-YYYY-MM-DD ; 日期格式
time_style = 24hour ; 24/12小时制
display_week_enabled = 0 ; 是否显示星期

[osd.2]
type = character ; OSD区域类型为自定义文本
enabled = 0
position_x = 0
position_y = 0
display_text = null

[osd.3]
type = character
enabled = 0
position_x = 0
position_y = 0
display_text = null

[osd.4]
type = privacyMask ; OSD区域类型为隐私遮盖
enabled = 0
position_x = 0
position_y = 0
width = 0
height = 0
```

```
[osd.5]
type = privacyMask
enabled = 0
position_x = 0
position_y = 0
width = 0
height = 0

[osd.6]
type = image ; OSD区域类型为图片
enabled = 0
position_x = 16
position_y = 640
image_path = /usr/share/image.bmp ; 图片路径
```

7.9 事件模块

目前仅支持rv1126_ipc_rkmedia

```
[event.regional_invasion]
enabled = 1 ; 是否使能区域入侵
position_x = 0
position_y = 0
width = 700
height = 560
proportion = 1 ; 区域占比阈值，1~100
sensitivity_level = 90 ; 灵敏度，1~100
time_threshold = 1 ; 时间阈值，单位为秒
```

7.10 ROI模块

```
[roi.0]
stream_type = mainStream ; 码流类型
id = 1 ; 区域id
enabled = 0
name = test ; 区域自定义名称
position_x = 0
position_y = 0
width = 0
height = 0
quality_level = 3 ; ROI提升等级
```

7.11 区域裁剪模块

```
[region_clip.1]
enabled = 0
position_x = 0
position_y = 0
width = 640
height = 480
```

7.12 涂鸦云平台模块

```
[tuya]
enable = 0 ; 是否使能涂鸦云平台功能
use_ini_key = 0 ; 是否使用ini内的设备三元组
product_key = 4wrrx6gmxh1czhcv
uuid = tuya943c2c4f36a4217c
auth_key = WZUXGSw3Mf0D8C1699rD0Tqi4JUO1M3B
```

7.13 AVS拼接模块

注意：目前仅RK3588特有，部分选项与视频模块的[video.source]一致。

```
[avs]
format = 1 ; 是否为压缩格式，0 is nv12, 1 is fbc
sensor_num = 6 ; 摄像头个数
source_width = 2560 ; 每个摄像头宽度
source_height = 1520 ; 每个摄像头高度
; avs 2:5088*1520 4:5440*2700 6:8192*2700
avs_width = 8192 ; 拼接后宽度
avs_height = 2700 ; 拼接后高度
avs_mode = 0 ; avs拼接模式，0为融合拼接, 1为垂直非融合拼接, 2为水平非融合拼接, 3为田字形非融合拼接
sync = 1 ; avs同步模式，要求所有帧序列号同步
param_source = 0 ; 参数来源, 0 is CALIB, 1 is LUT, 2 is xml to lut
calib_file_path = /oem/usr/share/avs_calib/calib_file.pto ; pto文件路径
mesh_alpha_path = /oem/usr/share/avs_calib/ ; 生成的mesh表存放路径
middle_lut_path = /oem/usr/share/middle_lut/ ; middle_lut文件路径
projection_mode = 0 ; 0为等距柱面投影, 1为直线投影, 2为柱面投影, 3为立方体投影
center_x = 4096 ; 投影中心在输出图中的位置。一般设置为输出图像的中心点，表示投影中心和输出图像中心点重合。
center_y = 1800
fov_x = 36000 ; 拼接输出区域的视场角
fov_y = 8500
ori_rotation_roll = 0 ; 拼接输出起始旋转角度属性
ori_rotation_pitch = 0
ori_rotation_yaw = 0
rotation_roll = 0 ; 拼接输出旋转属性
rotation_pitch = 0
rotation_yaw = 0
```

```
enable_jpeg = 0
enable_venc_0 = 1
enable_venc_1 = 1
enable_venc_2 = 1
enable_vo = 0
vo_dev_id = 3 ; 0 is hdmi, 3 is mipi
enable_npu = 1
```

7.14 网络模块

```
[network.ntp]
enable = 1 ; 是否使能网络时间同步
refresh_time_s = 60 ; ntp刷新时间，单位秒
ntp_server = 119.28.183.184 ; ntp服务器地址
```

7.15 播放显示模块

```
[display]
dev_id = 1 ; 显示设备id
layer_id = 5 ; 显示图层id
width = 240 ; 显示设备宽
height = 320 ; 显示设备高
fps = 30 ; 显示帧率
intf_type = LCD ; 显示设备类型
play_chn_id = 1 ; 播放通道id
play_chn_priority = 2 ; 播放通道的优先级，高优先级的通道会覆盖低优先级通道
```